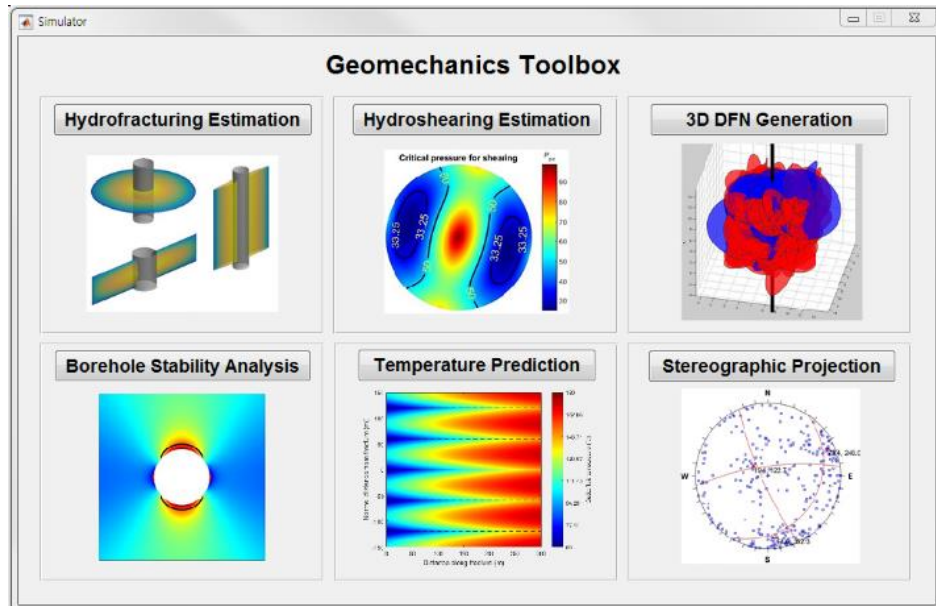


Geomechanics Toolbox 1.2

사용자 매뉴얼



서울대학교 에너지자원공학과
박세혁, 김광일, 권새하, 유화정, 이진교, 민기복
sehyeok@snu.ac.kr
2021-10-11

목차

설치 가이드	4
프로그램 소개	4
1. 수압파쇄 예측 (Hydrofracturing Estimation) 모듈	6
1.1 개요	6
1.2 단위계 설정	10
1.3 기본물성 입력	11
1.4 균열모델 선택	11
1.5 주입조건 입력	12
1.6 저장 파일 불러오기	12
1.7 결과 확인	13
1.8 결과곡선 도시	13
1.9 균열형상 시각화	14
1.10 파일 저장	15
1.11 저류층 온도예측 모듈 호출	16
2. 수리전단 예측 (Hydroshearing Estimation) 모듈	17
2.1 개요	17
2.2 기본정보 입력	18
2.3 절리방향 입력	19
2.4 결정론적 예측	19
2.5 확률론적 분석	20
2.5.1 다양한 응력조건 하에서의 P_{cm} 분포	21
2.5.2 다양한 절리방향에 대한 P_c 분포 및 전단발생확률 곡선	21
2.5.3 다양한 응력조건 하에서의 P_{co} 분포 및 P_{co} 기준 전단발생확률 분포	22
2.5.4 수리전단 요구압력의 심도 구배 분포	22
2.5.5 다양한 응력조건 하에서의 수리전단 하방전파 확률의 분포	23
3. 3차원 암반균열망 생성 (3D DFN Generation) 모듈	24

3.1 개요.....	24
3.2 대상영역 지정.....	25
3.3 균열분포 정보 입력.....	25
3.4 3차원 암반균열망 생성 및 시각화.....	26
3.5 2차원 절리선 추출.....	27
3.6 확률분포 재현율 검증	28
3.7 시추공 교차 판별.....	28
3.8 데이터 파일 저장.....	29
4. 공벽안정성 해석 (Borehole Stability Analysis) 모듈	30
4.1 개요.....	30
4.2 분석모델	31
4.2.1 정해 (Analytic solution)	31
4.2.1.1 단일 시추공	31
4.2.1.2 모든 경사 시추공.....	32
4.2.2 유한요소법 (FEM)	33
4.3 입력변수	34
4.3.1 시추공 정보 선택.....	34
4.3.2 탄성정수 입력.....	34
4.3.3 응력조건 입력.....	36
4.3.4 열응력 옵션 선택 및 열물성 입력	36
4.3.5 메쉬 설정.....	36
4.4 계산 실행	37
4.4.1 단일 시추공	37
4.4.1.1 파괴영역 옵션 선택 및 파괴정수 입력.....	37
4.4.1.2 응력분포 도시.....	38
4.4.1.3 응력 그래프 도시.....	39
4.4.1.4 모어 원 도시.....	40

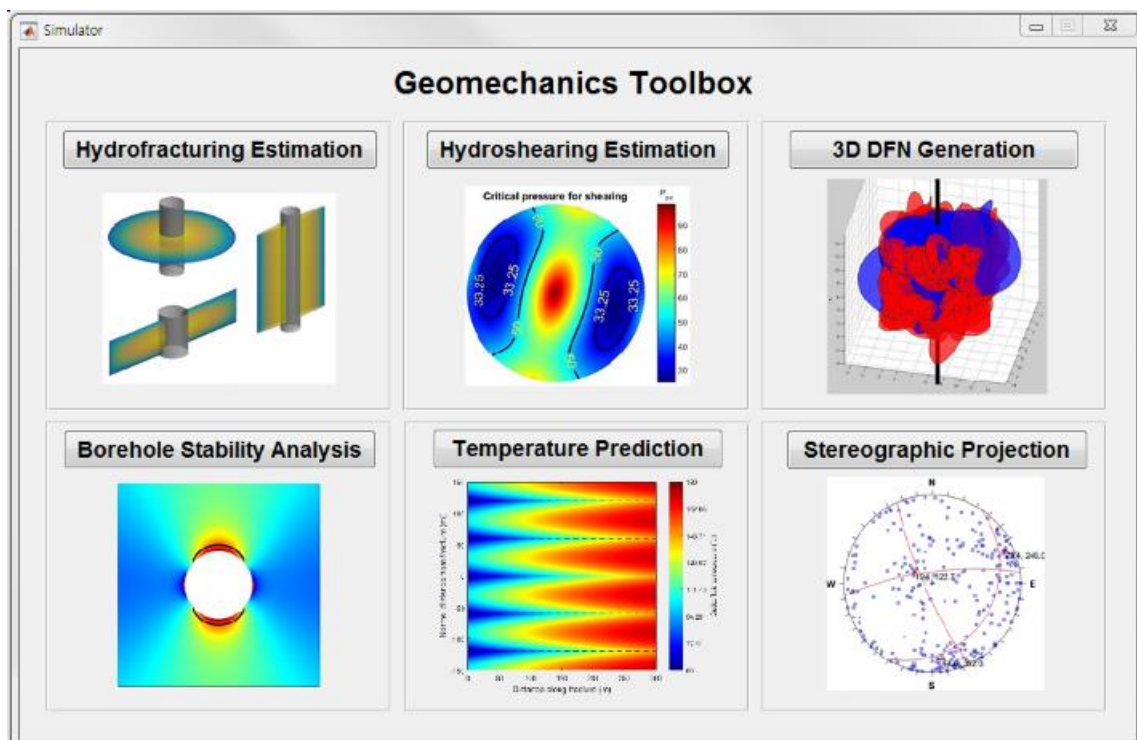
4.4.2 모든 경사 시추공.....	40
4.5 데이터파일 저장	42
5. 저류층 순환 온도 예측 (Temperature Prediction) 모듈	43
5.1 개요.....	43
5.2 온도예측모델 선택	45
5.3 기본물성 입력.....	46
5.4 균열유동 변수 입력.....	46
5.5 계산 실행 및 최종 온도 표시.....	46
5.6 파일 불러오기 및 자동 계산.....	47
5.7 기본 온도곡선 도시.....	47
5.8 변수 비교 온도곡선 도시.....	47
5.9 데이터 파일 저장.....	49
6. 평사투영 (Stereographic Projection) 모듈	50
6.1 개요.....	50
6.2 절리 정보 입력	51
6.3 Rose diagram 도시.....	51
6.4 기준 반구 / 투영법 설정.....	52
6.5 Pole plot 도시.....	52
6.6 Wulff / Schmidt net 표시.....	53
6.7 Great circle 표시.....	54
6.8 관심영역 대표방향 결정	55
6.9 절리군 자동 판별.....	56
6.10 밀집도 분포 도시.....	57
6.11 기타 기능	58

설치 가이드

Geomechanics Toolbox 프로그램은 MATLAB 기반의 시뮬레이터로 실행하기 위해서는 MATLAB runtime을 먼저 설치해야 한다. MATLAB이 이미 설치되어 있어도 별개로 MATLAB runtime이 필요하며 MATLAB runtime은 MATLAB 라이선스 없이도 설치 가능하다. Mathworks 홈페이지에서 직접 필요한 버전을 다운받을 수도 있으나 본 프로그램과 함께 배포된 MyAppInstaller_web.exe 파일을 먼저 실행하면 자동으로 필요한 버전이 설치된다. 본 프로그램의 경우 MATLAB runtime 2019a 버전이 요구된다. MyAppInstaller_web.exe을 다운로드 하여 설치한 후에 GeomechanicsToolbox.exe을 실행하여 본 프로그램을 사용할 수 있다.

프로그램 소개

Geomechanics Toolbox 프로그램은 수압파쇄 및 수리전단 예측, 3차원 암반균열망 생성, 공벽안정성 해석, 저류층 순환온도 예측, 평사투영망 도시 등 6개의 개별 기능 모듈을 포함하는 지오메카닉스 해석 프로그램으로서, 다양한 암반공학적 응용 문제 해결을 위한 예측, 해석 및 설계 작업에 활용될 수 있다. 프로그램 실행 시 아래와 같은 화면으로 시작하며, 6개의 모듈 각각의 버튼을 클릭하면 해당 모듈을 실행시킬 수 있다. 6개의 모듈은 각각 개별적으로 실행시킬 수 있으며, 일부 모듈 간에는 직접적인 호출 및 데이터 교환을 통한 연계 해석 작업이 가능하다.



본 프로그램에서는 다양한 경우에 실행 결과값을 별도의 그림 창에 표시한다. 이때 해당 결과 창의 상단 메뉴바를 다음과 같이 활용할 수 있다.

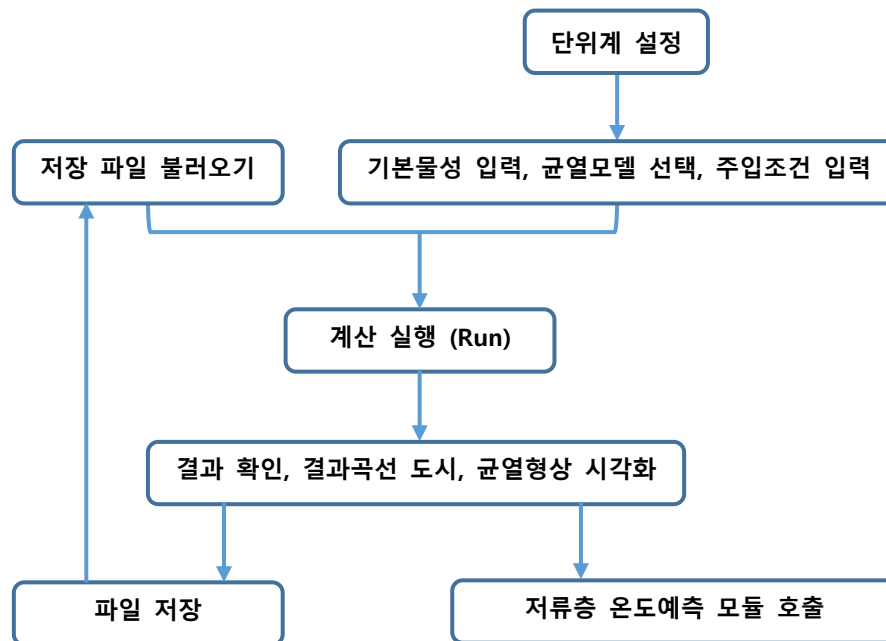


- (1) 결과 그래프를 bmp, eps, jpg, pdf, png, tif 등의 다양한 포맷의 이미지 파일로 저장
- (2) 결과 그래프를 인쇄
- (3) , (4) 그래프 상에서 클릭하거나 클릭 후 드래그하여 확대/축소
- (5) 그래프 상에서 클릭 후 드래그하여 축 이동
- (6) 그래프 상에서 클릭 후 드래그하여 축 회전
- (7) 그래프 상에서 클릭하여 해당 지점의 데이터 라벨 표시

1. 수압파쇄 예측 (Hydrofracturing Estimation) 모듈

1.1 개요

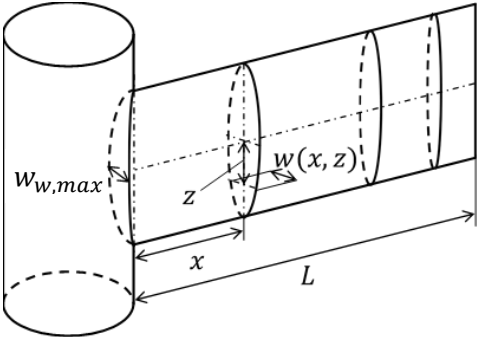
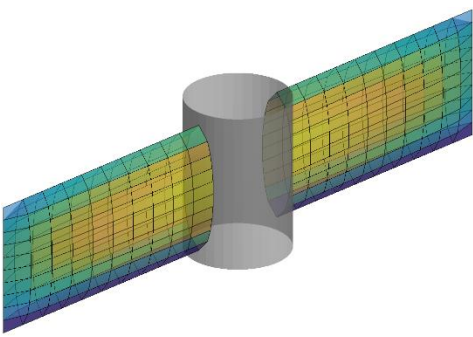
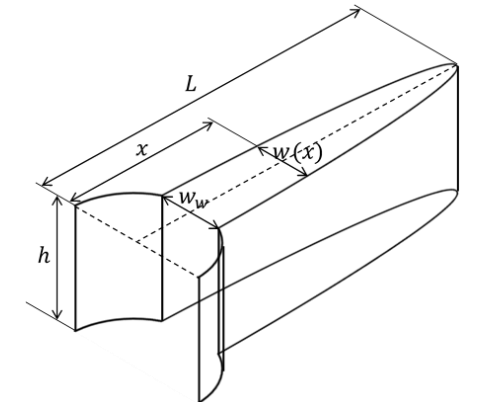
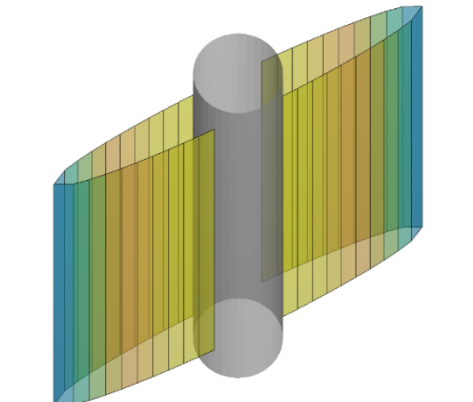
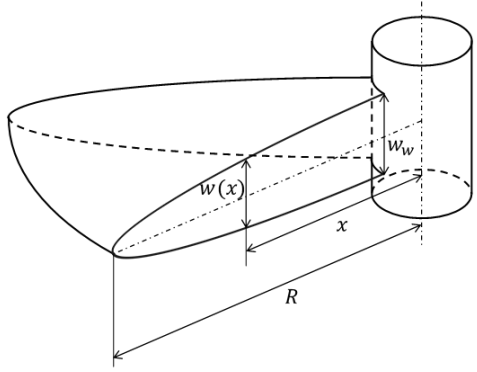
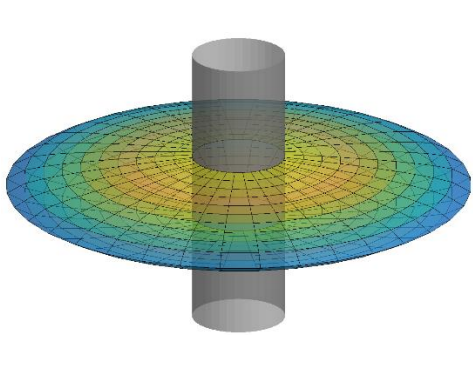
수압파쇄 예측 모듈은 암반 내로 고압 유체를 주입하여 신규 인장균열을 발생시키는 수압파쇄 (hydraulic fracturing 혹은 hydrofracturing) 기술을 적용함에 있어 유체주입조건에 따른 수압파쇄 균열의 형상 및 규모를 예측하는 기능을 수행한다. 아래의 그림은 사용자가 수압파쇄 모듈을 실행시키기 위해 따라야 하는 조작 순서도를 나타낸 것이다.



본 프로그램은 수압파쇄 균열 예측을 위해 Perkins-Kern-Nordgren (PKN)¹ 모델, Khristianovich-Geertsma-de Klerk (KGD)² 모델, 방사형 (radial)² 모델의 세 가지 수압파쇄 균열모델을 채택하고 있다. PKN 모델과 KGD 모델은 시추공을 포함하는 면을 따라 선형으로 전파되는 종방향 균열을 나타내며, 방사형 모델은 시추공에 수직인 면을 따라 원형으로 전파되는 횡방향 균열을 나타낸다. 종방향 균열모델 중 PKN 모델은 균열 길이가 높이보다 긴 경우에, KGD 모델은 균열 높이가 길이보다 긴 경우에 적합하다. 다음의 그림은 각 모델 별로 균열형상의 개략도와 본 프로그램을 이용한 3차원 시각화의 예시를 나타낸 것이다.

¹ Nordgren, R.P., 1972. Propagation of a vertical hydraulic fracture. Society of Petroleum Engineers Journal 12(4), 306-314.

² Geertsma, J., De Klerk, F., 1969. A rapid method of predicting width and extent of hydraulically induced fractures. Journal of Petroleum Technology 21(12), 1571-1581.

수압파쇄 균열모델	균열형상 개략도	3차원 균열형상 시각화
PKN 모델		
KGD 모델		
방사형 모델		

각각의 균열모델 별로 균열면 상의 임의 위치에서의 간극을 최대 균열간극(w_w)을 이용해 표현한 식은 아래와 같다.

수압파쇄 균열모델	PKN 모델	KGD 모델	방사형 모델
균열간극 분포식	$w(x, z) = w_{w,max} \left(1 - \frac{x}{L}\right)^{1/4} * \left(1 - \left(\frac{2z}{h}\right)^2\right)^{1/2}$	$w(x) = w_w \left(1 - \left(\frac{x}{L}\right)^2\right)^{1/2}$	$w(x) = w_w \left(1 - \frac{x}{R}\right)^{1/2}$

각각의 균열모델 별로 유체주입 진행에 따른 균열 길이, 간극 및 유체순압력의 변화는 다음과 같은 식을 이용해 계산된다. 이때 사용자가 세 가지 균열모델 중 하나를 선택하고 입력값을 지정하면, 지정된 입력값에 따라 프로그램이 적절한 계산식을 판별하여 적용한다. 균열면에서 암반 조직으로의 유체 침투가 없거나 매우 많다고 가정하는 경우에는 균열 길이와 간극, 유체순압력을 모두 명시적인 해석해로 계산할 수 있으나, 유체 침투를 모두 고려하는 경우에는 수치적 방법을 이용한다.

- 1) KGD 모델 이용, 균열면에서 암반 조직으로의 유체 침투가 없다고 가정:

$$L(t) = 0.38 \left[\frac{EQ^3}{(1-\nu^2)\mu h^3} \right]^{1/6} t^{2/3}$$

$$w_w(t) = 1.67 \left[\frac{(1-\nu^2)\mu Q^3}{Eh^3} \right]^{1/6} t^{1/3}, \quad \bar{w} = \frac{\pi}{4} w_w$$

$$p_w(t) = S + 1.09 \left[\frac{\mu E^2}{(1-\nu^2)^2} \right]^{1/3} t^{-1/3}$$

- 2) KGD 모델 이용, 균열면에서 암반 조직으로의 유체 침투를 고려하는 경우:

$$w_w = 2.708 \left[\frac{(1-\nu^2)\mu QL^2}{hE} \right]^{1/4}, \quad \bar{w} = \frac{\pi}{4} w_w$$

$$L = \frac{(\pi w_w + 8S_p)Q}{32C^2\pi h} \left[\exp(\alpha^2) \operatorname{erfc}(\alpha) + \frac{2\alpha}{\sqrt{\pi}} - 1 \right], \quad \alpha = \frac{8C\sqrt{\pi t}}{\pi w_w + 8S_p}$$

수치해석법을 이용해 특정 t 에서 위 관계식에 따라 L 과 w_w 를 결정한 뒤 p_w 계산

$$p_w = S + \frac{E}{4(1-\nu^2)L} w_w$$

- 3) PKN 모델 이용, 균열면에서 암반 조직으로의 유체 침투가 없다고 가정:

$$L(t) = 0.39 \left[\frac{EQ^3}{(1-\nu^2)\mu h^4} \right]^{1/5} t^{4/5}$$

$$w_{w,max}(t) = 2.18 \left[\frac{(1-\nu^2)\mu Q^2}{Eh} \right]^{1/5} t^{1/5}, \quad \bar{w} = \frac{\pi}{5} w_{w,max}$$

$$p_w(t) = S + 1.09 \left[\frac{E^4\mu Q^2}{(1-\nu^2)^4 h^6} \right]^{1/5} t^{1/5}$$

- 4) PKN 모델 이용, 균열면에서 암반 조직으로의 유체 침투량이 많다고 가정:

$$L(t) = 0.16 \left[\frac{Q}{Ch} \right] t^{1/2}$$

$$w_{w,max}(t) = 1.70 \left[\frac{(1-\nu^2)\mu Q^2}{ECh} \right]^{1/4} t^{1/8}, \quad \bar{w} = \frac{\pi}{5} w_{w,max}$$

$$p_w(t) = S + 0.85 \left[\frac{E^3 \mu Q^2}{(1-\nu^2)^3 Ch^5} \right]^{1/4} t^{1/8}$$

- 5) PKN 모델 이용, 균열면에서 암반 조직으로의 유체 침투가 중간 정도인 경우:

$$w_{w,max} = 2.75 \left[\frac{(1-\nu^2)\mu QL}{E} \right]^{1/4}, \quad \bar{w} = \frac{\pi}{5} w_{w,max}$$

$$L = \frac{(\pi w_w + 10S_p)Q}{40C^2\pi h} \left[\exp(\beta^2) \operatorname{erfc}(\beta) + \frac{2\beta}{\sqrt{\pi}} - 1 \right], \quad \beta = \frac{10C\sqrt{\pi t}}{\pi w_w + 10S_p}$$

수치해석법을 이용해 특정 t 에서 위 관계식에 따라 L 과 w_w 를 결정한 뒤 p_w 계산

$$p_w = S + \frac{E}{2(1-\nu^2)h} w_{w,max}$$

- 6) 방사형 모델 이용, 균열면에서 암반 조직으로의 유체 침투를 고려하는 경우:

$$w_w = 3.532 \left[\frac{(1-\nu^2)\mu QR}{E} \right]^{1/4}, \quad \bar{w} = \frac{8}{15} w_w$$

$$R = \sqrt{\frac{(4w_w + 15S_p)Q}{60C^2\pi^2} \left[\exp(\beta^2) \operatorname{erfc}(\beta) + \frac{2\beta}{\sqrt{\pi}} - 1 \right]}, \quad \beta = \frac{15C\sqrt{\pi t}}{4w_w + 15S_p}$$

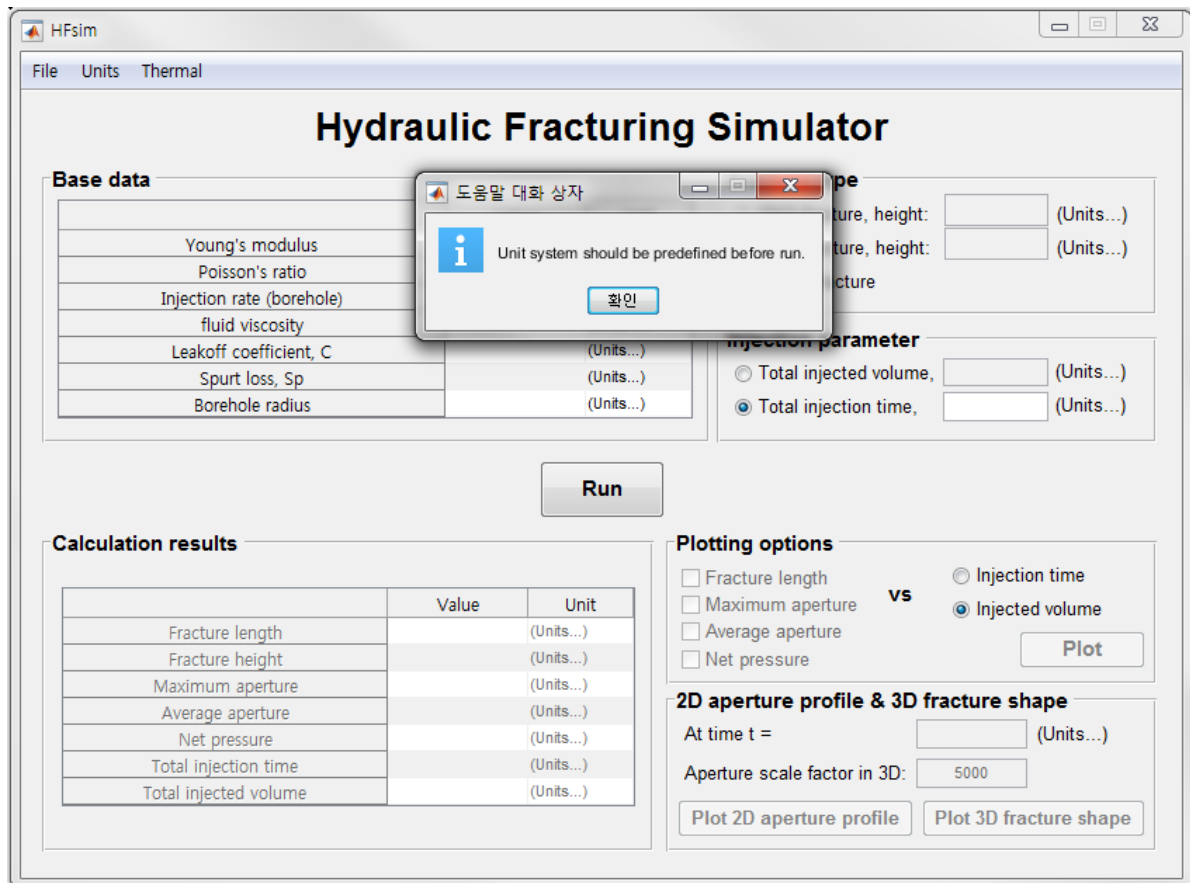
수치해석법을 이용해 특정 t 에서 위 관계식에 따라 L 과 w_w 를 결정한 뒤 p_w 계산

$$p_w = S + \frac{\pi E}{8(1-\nu^2)R} w_w$$

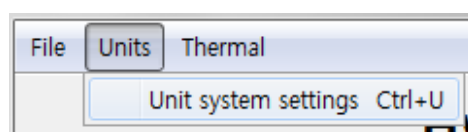
L 은 PKN 모델과 KGD 모델의 시추공에서 균열 끝까지의 길이, h 는 PKN 모델과 KGD 모델의 균열 높이, R 은 방사형 모델의 시추공에서 균열 끝까지의 길이, w_w 는 시추공벽에서의 균열 간극 (KGD 모델, 방사형 모델의 최대 균열간극), $w_{w,max}$ 는 시추공벽에서의 최대 균열간극 (PKN 모델의 최대 균열간극), $\bar{w}$ 는 균열 내에서의 평균 균열간극, t 는 유체주입시간, E 는 암반의 영률, ν 는 암반의 포아송비, Q 는 시추공으로의 유체 주입률, μ 는 주입유체의 점도, p_w 는 균열 내 유체 순압력, S 는 균열면에 수직하게 균열을 닫는 방향으로 가해지는 암반 응력, C 는 Carter 누출계수 (Carter's leak-off coefficient), S_p 는 필터 케이크 형성 이전의 초기 누출계수 (spurt-loss coefficient) 이다.

1.2 단위계 설정

수압파쇄 기술이 보편적으로 활용되는 석유가스개발 분야의 다양한 단위 체계를 반영하여, 수압파쇄 모듈은 모든 입출력 인자에 대해 개별적으로 단위를 설정하면 이에 수반되는 단위 변환을 계산 과정 내에서 자동으로 수행하도록 구성되어 있다. 수압파쇄 모듈을 불러온 직후에는 단위계가 설정되지 않은 상태이기 때문에 아래와 같이 표시된다. 단위계 설정이 필요하다는 대화상자가 표시되며, 실행창의 모든 단위는 미정인 상태로 (Units...)로 표시된다.



확인 버튼을 눌러 대화상자를 닫고, 상단 메뉴의 Units → Unit system settings 를 클릭하면 아래와 같은 단위계 설정창이 나타난다. 단위계 설정창에서는 각각의 인자에 대해 입력 단위와 출력 단위를 개별적으로 선택할 수 있으며, 입출력 단위를 설정하고 Save units 버튼을 눌러 해당 설정값을 저장할 수 있다. 저장된 설정값은 Load units 버튼을 눌러 불러올 수 있다. 단위를 개별적으로 설정하거나 저장되어 있던 단위계 설정값을 불러온 뒤 OK버튼을 누르면 설정창이 닫히고 단위계 설정이 완료되며 주 실행창의 모든 단위가 설정한 대로 표시된다.



The 'Units' dialog box contains a table with three columns: 'Parameter', 'Input unit', and 'Output unit'. The parameters listed are Fluid volume, Fracture length, Aperture, Fracture height, Injection rate, Leakoff coefficient, Pressure, Spurt loss, Time, Young's modulus, Borehole radius, and Fluid viscosity. Each parameter has corresponding input and output unit dropdown menus. At the bottom, there is a 'Description' text field and three buttons: 'Load units', 'Save units', and 'OK'.

Parameter	Input unit	Output unit
Fluid volume	1000 U.K.gal	1000 U.K.gal
Fracture length	cm	cm
Aperture	cm	cm
Fracture height	cm	cm
Injection rate	10 U.S.gpm	10 U.S.gpm
Leakoff coefficient	cm/min ^{1/2}	cm/min ^{1/2}
Pressure	10 ⁶ psi	10 ⁶ psi
Spurt loss	cm	cm
Time	day	day
Young's modulus	10 ⁶ psi	10 ⁶ psi
Borehole radius	cm	cm
Fluid viscosity	PI	PI

Description: Test for unit system settings

Buttons: Load units, Save units, OK

1.3 기본물성 입력

수압파쇄 모델 계산에 필요한 저류층 및 유체 물성과 주입률, 공경 등을 입력한다.

Base data		
	Value	Unit
Young's modulus	70	GPa
Poisson's ratio	0.25	fraction
Injection rate (borehole)	1	m ³ /min
fluid viscosity	1	cP
Leakoff coefficient, C	0.0015	cm/min ^{1/2}
Spurt loss, Sp	0.001	cm
Borehole radius	0.10795	m

1.4 균열모델 선택

세 가지 균열모델 중 적절한 모델을 선택하며, PKN 모델 혹은 KGD 모델을 선택하는 경우 균열 높이 값을 입력한다.

The 'Fracture type' dialog box shows three radio button options: 'PKN fracture, height:', 'KGD fracture, height:', and 'Radial fracture'. The 'KGD fracture, height:' option is selected, and a text input field next to it contains the value '60' with a unit 'm'.

Fracture type

☐ PKN fracture, height: m

☒ KGD fracture, height: m

☐ Radial fracture

아래의 그림은 모델 별 균열형태의 특징을 나타낸 것이다.

1.5 주입조건 입력

1.3의 기본물성 입력 단계에서 입력한 주입 유량 (injection rate)으로 일정하게 주입하는 상황을 가정한다. 이때 총 주입 부피 또는 총 주입 시간 중 한 가지를 선택하여 그 값을 입력한다. 주입조건까지 입력한 후에는 수압파쇄 예측 모듈 실행하면 중앙의 Run 버튼을 클릭하면 균열모델에 따라 수압파쇄 균열 형상과 유체 압력 등이 계산된다.

Injection parameter

☒ Total injected volume, 60 m³

☐ Total injection time, min

1.6 저장 파일 불러오기

기존에 본 프로그램을 이용해 저장했던 파일이 있는 경우, 1.2~1.5의 과정을 반복할 필요 없이 파일을 불러와 자동 설정할 수 있다. 상단 메뉴의 File → Open을 클릭해 기존에 저장해 둔 파일을 불러오면 아래와 같이 1.3~1.5의 입력값이 자동 설정된다. 이때 단위계 설정이 필요하다는 대화 상자의 확인 버튼을 클릭해 닫은 뒤 Unit → Unit system settings를 클릭하고 단위계 설정창에서 바로 OK 버튼을 클릭하면 단위계 또한 저장 정보에 따라 설정이 완료된다. 이후 Run 버튼을 클릭하면 균열모델에 따라 수압파쇄 균열 형상과 유체 압력 등이 계산된다.

File Units Thermal

Open Ctrl+O

Save as Ctrl+S

Hydraulic Fracturing Simulator

File Units Thermal

Base data

	Value	Unit
Young's modulus	70	(Units...)
Poisson's ratio	0.25	fraction
Injection rate (borehole)	1	(Units...)
fluid viscosity	1	(Units...)
Leakoff coefficient, C	0.0015	(Units...)
Spurt loss, Sp	0.001	(Units...)
Borehole radius	0.10795	(Units...)

Fracture type

☐ PKN fracture, height: (Units...)

☒ KGD fracture, height: 60 (Units...)

☐ Radial fracture

Injection parameter

☒ Total injected volume, 60 (Units...)

☐ Total injection time, (Units...)

Calculation results

Fracture length	(Units...)
Fracture height	(Units...)
Maximum aperture	(Units...)
Average aperture	(Units...)
Net pressure	(Units...)
Total injection time	(Units...)
Total injected volume	(Units...)

2D aperture profile & 3D fracture shape

At time t = (Units...)

Aperture scale factor in 3D: 5000

Plot 2D aperture profile Plot 3D fracture shape

도움말 대화 상자

To apply unit settings loaded from project file, you must open the unit settings window and click 'OK'.

확인

1.7 결과 확인

Run 버튼을 클릭해 계산이 수행된 이후에는 Run 버튼 하단에 있는 계산결과 확인 영역 및 결과곡선 도시 옵션이 활성화된다. Calculation results 박스에는 주입 종료 시점에서의 파쇄균열 형상 정보 및 유체 순압력, 총 주입 시간 및 부피 정보가 표시된다. 균열 길이(fracture length)는 시추공부터 균열 끝까지의 길이이며, 균열 높이(fracture height)는 PKN 및 KGD 모델의 경우 1.4에서 입력한 값에 해당하고 방사형 모델의 경우 시추공벽에서의 균열 간극에 해당한다. 파쇄균열 전 영역에서의 균열 간극의 최댓값과 평균값이 표시되며, (균열 내 유체압력 - 균열면에 수직으로 작용하는 암반 응력) 값에 해당하는 유체 순압력(net pressure)도 표시된다. 입력된 주입유량 및 주입조건에 따라 총 주입시간 및 부피가 표시된다.

Calculation results		
	Value	Unit
Fracture length	268.0169 m	
Fracture height	60 m	
Maximum aperture	0.1947 cm	
Average aperture	0.1529 cm	
Net pressure	0.1356 MPa	
Total injection time	60 min	
Total injected volume	60 m³	

1.8 결과곡선 도시

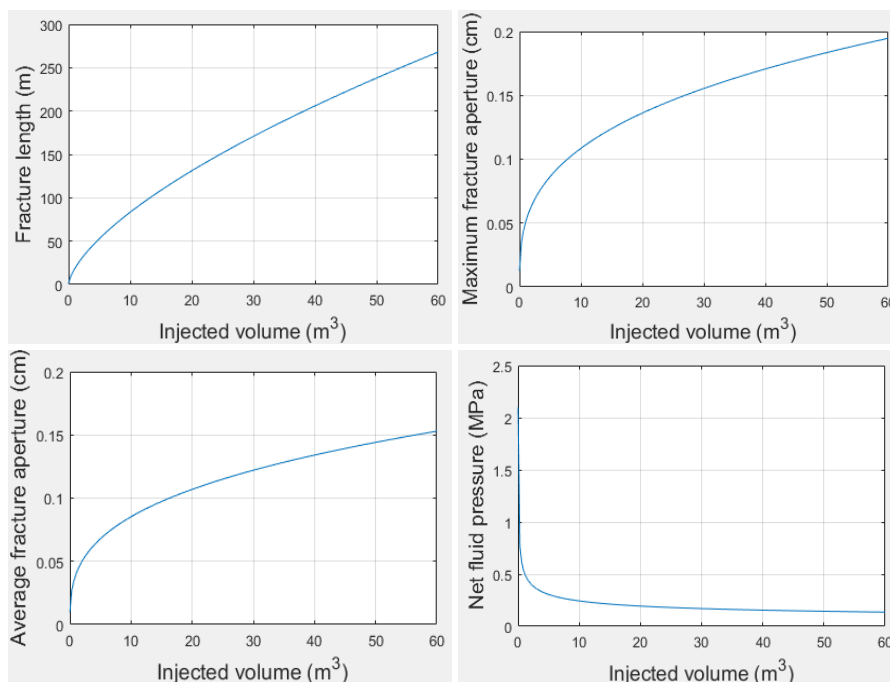
Plotting options 박스에서 균열 길이, 최대 간극, 평균 간극, 유체 순압력의 네 가지 항목 중 그래프로 나타내고자 하는 항목을 체크한 뒤, 주입 시간과 주입 부피 중 선택하고 Plot 버튼을 누르면 체크된 항목들에 대해 주입 지속에 따른 변화 곡선을 그릴 수 있다. 선택한 균열 모델에 따라 결과 곡선의 변화 경향은 달라질 수 있으며, 아래의 예시는 KGD 모델 계산 결과를 주입 부피에 따라 나타낸 것이다.

Plotting options

☒ Fracture length
☒ Maximum aperture
☒ Average aperture
☒ Net pressure

vs
☐ Injection time
☒ Injected volume

Plot

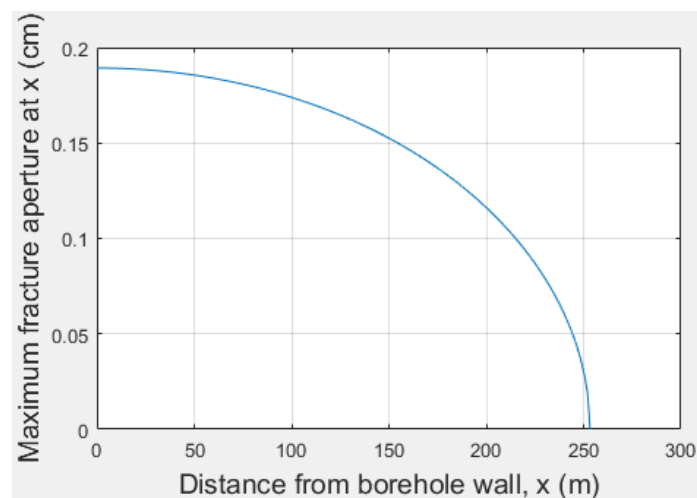


1.9 균열형상 시각화

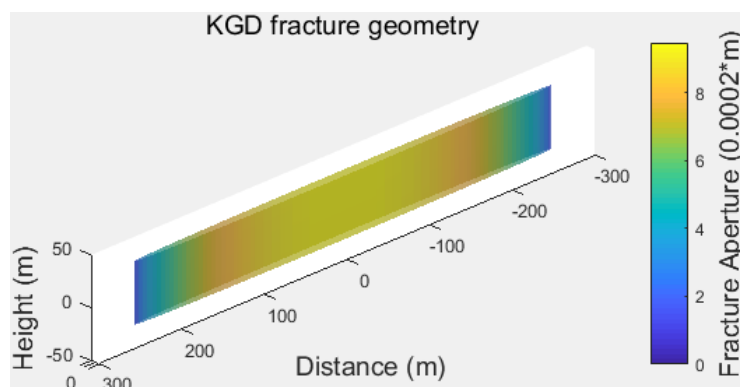
2D aperture profile & 3D fracture shape 박스에서는 유체주입 중 특정 시점에서의 2차원 균열간극 분포 및 3차원 균열 형상의 시각화가 가능하다. 이때 1.8에서 결과곡선 도식 옵션을 주입 시간(injection time)으로 선택한 경우에는 이와 연동되어 특정 주입 시점에서의 정보를 시각화할 수 있고, 마찬가지로 1.8에서 주입 부피(injected volume)를 선택한 경우에는 여기에서도 특정 주입 부피에서의 정보를 나타낼 수 있다. 특정 주입 시점 또는 부피 값을 입력하고 Plot 2D aperture profile 버튼을 클릭하면 시추공벽으로부터의 거리에 따른 최대 균열간극 분포 곡선을 도식할 수 있다.

2D aperture profile & 3D fracture shape
 At volume V = m³
 Aperture scale factor in 3D:

Plot 2D aperture profile
Plot 3D fracture shape

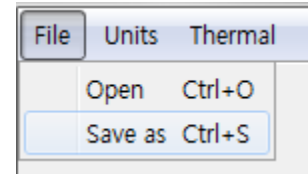


본 프로그램에서 채택한 세 가지의 균열모델 모두 1.4에서 나타낸 것과 같이 시추공에서 균열 끝으로 갈수록 간극이 좁아지는 형상을 지닌다. 그러나 실제적인 수압파쇄 예측 결과의 경우 균열 길이 및 폭에 비해 균열 간극이 매우 작은 값을 갖기 때문에, 필요에 따라 균열의 전체적인 형상을 간극 방향으로만 확대시켜 보다 입체적으로 나타내고자 할 경우 균열 확대 계수(aperture scale factor)를 조정하여 표현할 수 있다. 예를 들어 균열 확대 계수가 5000인 경우, 균열의 길이 나 폭은 유지하되 간극 방향으로만 5000배 과장하여 시각화한다. 그러나 이 경우에도 균열 간극에 따른 균열면 위의 색상 분포는 실제 간극 값을 기준으로 표현된다. 균열 확대 계수를 적절히 입력한 뒤 Plot 3D fracture shape 버튼을 클릭하면 균열의 3차원 형상을 도식할 수 있다.



1.10 파일 저장

상단 메뉴의 File → Save as 버튼을 클릭해 저장 경로를 설정하고 저장 파일을 생성할 수 있다. 파일에는 단위계 설정값, 기본물성 입력값, 선택된 균열모델 및 균열 높이 입력값, 선택된 주입조건 및 총 주입 부피 혹은 시간 입력값까지 모델 계산에 필요한 모든 입력 자료가 저장



된다. 또한 그 결과로 얻어진 계산 결과도 주입 시간 및 주입 부피와 이에 따른 균열 길이, 최대 및 평균 균열간극, 유체 순압력 자료로 저장되며, 균열형상 시각화를 위한 특정 주입시점 혹은 주입부피 입력값과 균열 확대계수 입력값도 저장된다. 저장 파일은 개별 데이터가 탭으로 구분된 .txt 파일의 형식을 지니며, 예시는 아래와 같다.

test.txt - 메모장

파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

HF simulation data file
Last updated date: 2017-04-21, 17:38:14

Unit settings

Parameter	Input unit	IU id	Output unit	OU id
Fluid volume	m ³	6	m ³	6
Fracture length	m	5	m	5
Fracture aperture	cm	1	cm	1
Fracture height	m	5	m	5
Injection rate	m ³ /min	8	m ³ /min	8
Leakoff coefficient	cm/min ^{1/2}	1	cm/min ^{1/2}	1
Pressure	MPa	8	MPa	8
Spurt loss	cm	1	cm	1
Time	min	3	min	3
Young's modulus	GPa	5	GPa	5
Borehole radius	m	5	m	5
Fluid viscosity	cP	3	cP	3

Base data

Parameter	Value	Unit
Young's modulus	70	GPa
Poisson's ratio	0.25	fraction
Injection rate into the borehole	1	m ³ /min
fluid viscosity	1	cP
Leakoff coefficient	0.0015	cm/min ^{1/2}
Spurt loss	0.001	cm
Borehole radius	0.10795	m

Fracture type
KGD fracture, height: 60 m

Injection parameter
By total injected volume: 60 m³

Calculation results

Injection time	Injected volume	Fracture length	Maximum fracture aperture	Average fracture aperture	Net fluid pressure
min	m ³	m	cm	MPa	
0.016667	0.016667	1.119776	0.012585	0.009884	2.097937
0.316583	0.316583	8.412149	0.034494	0.027092	0.765429
0.616500	0.616500	13.155844	0.043137	0.033880	0.612067
0.916417	0.916417	17.144069	0.049243	0.038676	0.536168
1.216333	1.216333	20.702661	0.054113	0.042501	0.487916
1.516250	1.516250	23.970128	0.058227	0.045732	0.453443
1.816167	1.816167	27.021742	0.061823	0.048555	0.427072

...

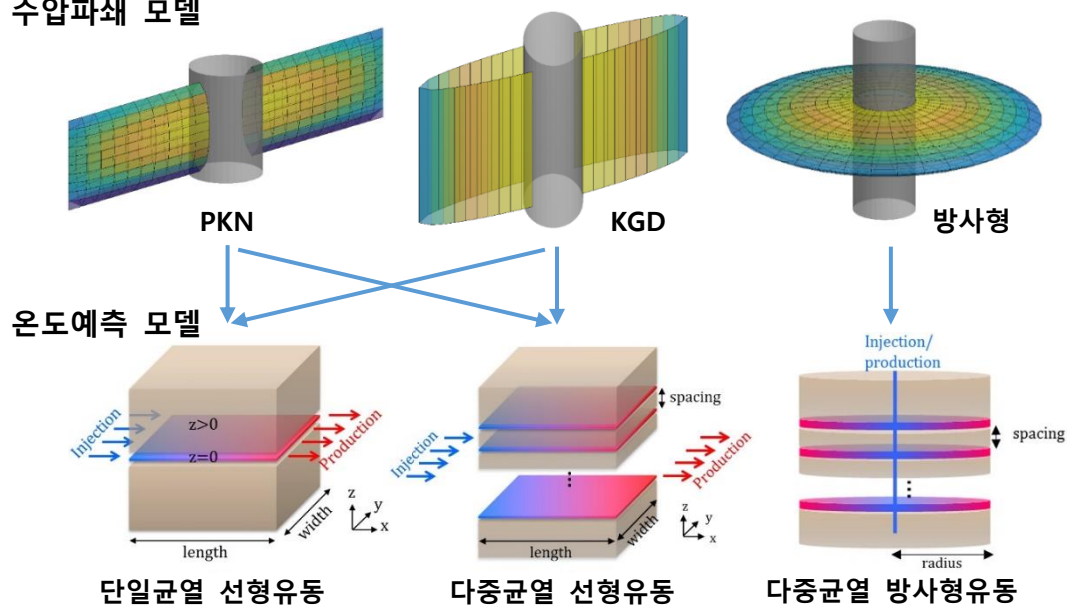
58.500417	58.500417	263.651511	0.193111	0.151669	0.136723
58.800333	58.800333	264.527753	0.193431	0.151921	0.136497
59.100250	59.100250	265.402399	0.193751	0.152172	0.136272
59.400167	59.400167	266.275459	0.194069	0.152422	0.136048
59.700083	59.700083	267.146943	0.194387	0.152671	0.135826
60.000000	60.000000	268.016863	0.194703	0.152919	0.135605

2D aperture profile & 3D fracture shape
At volume V = 55 m³
Aperture scale factor in 3D: 5000

1.11 저류층 온도예측 모듈 호출

본 프로그램에 포함되어 있는 모듈 중 하나인 저류층 온도예측 모듈은 저류층 내 균열 배치 및 균열을 통한 순환유체 유동 양상에 따라 세 가지 온도예측 모델(단일균열 선형유동, 다중균열 선형유동, 다중균열 방사형유동)에 기반하여 유체 순환 시의 저류층 온도 및 유체 온도 예측을 수행한다. 온도예측을 위한 입력값으로 균열의 크기 정보가 필요한데, 수압파쇄 균열면으로 구성된 저류층에서의 유체순환에 따른 온도를 예측하고자 하는 경우에는 수압파쇄 모델과 온도예측 모델 간의 균열형상 및 유동양상의 기하적 유사성에 의해 수압파쇄 모듈로부터 예측된 파쇄균열의 크기를 직접 온도예측 모듈에 입력할 수 있다. 이를 이용하면 수압파쇄 결과로 형성되는 파쇄 균열면이 어떠한 열적 성능을 나타낼 지를 고려하여 수압파쇄 균열면을 설계할 수 있다.

수압파쇄 모델



수압파쇄 모듈에서 Run 버튼을 클릭해 계산 실행을 마친 뒤, 상단 메뉴의 Thermal → Thermal calculation 버튼을 클릭하면 자동으로 온도예측 모듈이 호출되며, 수압파쇄 모듈에서 계산된 파쇄균열의 최종 길이와 높이(폭)가 온도예측 모듈의 주입지점-온도예측지점 간 거리와 균열 폭으로 자동 입력된다.

Calculation results		
	Value	Unit
Fracture length	268.0169 m	
Fracture height	60 m	
Maximum aperture	0.1947 cm	

수압파쇄 모듈 예측결과 표시 영역

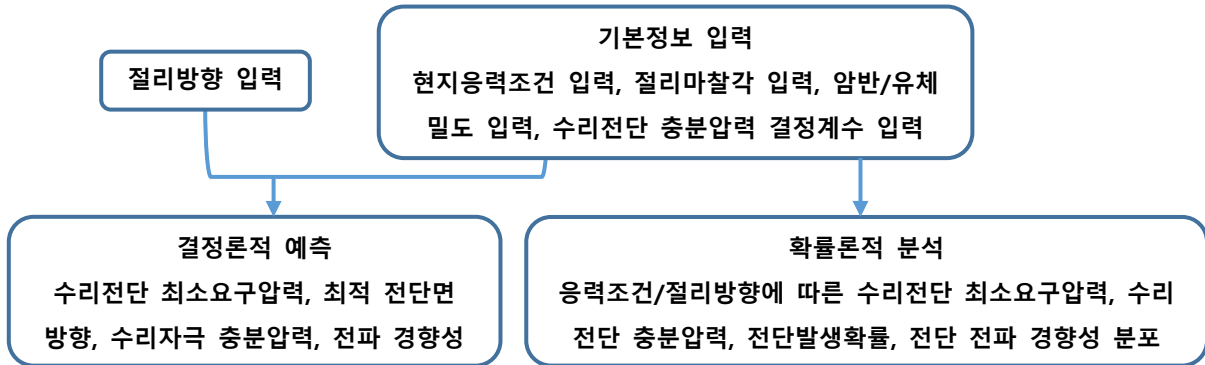
Variables	
Width of fracture	60 m
Mass flow rate	kg/s
Number of fractures	
Fracture spacing	m
Distance from injection	268.0169 m
Time(year)	years

온도예측 모듈 입력 영역

2. 수리전단 예측 (Hydroshearing Estimation) 모듈

2.1 개요

수리전단 예측 모듈은 암반 내로 고압 유체를 주입하여 기존 균열의 전단 팽창을 유발시키는 수리전단 (hydraulic shearing 혹은 hydroshearing) 기술을 적용함에 있어 수리전단 소요 압력 및 최적 전단면 방향 등을 예측하는 기능을 수행한다. 아래의 그림은 사용자가 수리전단 모듈을 실행시키기 위한 조작 순서도를 나타낸 것이다.



본 프로그램은 수리전단 예측을 위해 Xie and Min (2016)³의 수리전단 예측 모델을 사용한다. 해당 모델에 의한 수리전단 예측 계산식은 다음과 같으며, 유체 압력은 모두 공저압력 기준이다.

$$P_c = l^2 \sigma_1 + m^2 \sigma_2 + n^2 \sigma_3 - (\sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 l^2 m^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 m^2 n^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 n^2 l^2}) / \tan \phi$$

$$P_{cm} = \frac{k_c - k}{k_c - 1} \sigma_3, \quad k = \frac{\sigma_1}{\sigma_3}, \quad k_c = \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi}$$

$$P_{co} = P_{cm} + \alpha(\sigma_3 - P_{cm})$$

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 는 각각 최대주응력, 중간주응력, 최소주응력, l, m, n 은 각각 특정 절리면의 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 방향에 대한 방향 코사인, P_c 는 해당 절리면에 대한 수리전단 요구압력, P_{cm} 은 이론적인 수리전단 최소요구압력, P_{co} 는 수리전단 충분압력, ϕ 는 절리마찰각, α 는 수리전단 충분압력 결정계수이다.

현지주응력 3성분이 수직응력(σ_v)과 선형으로 비례한다고 가정할 경우 ($\sigma_1 = k_1 \sigma_v, \sigma_2 = k_2 \sigma_v, \sigma_3 = k_3 \sigma_v$), 수리전단 요구압력의 심도 구배는 다음과 같이 표현된다.

$$\frac{dP_c}{dz} = \left[l^2 k_1 + m^2 k_2 + n^2 k_3 - \frac{\sqrt{(k_1 - k_2)^2 l^2 m^2 + (k_2 - k_3)^2 m^2 n^2 + (k_3 - k_1)^2 n^2 l^2}}{\tan \phi} \right] \rho_r g$$

ρ_r 은 암반 밀도, g 는 중력가속도이다. dP_c/dz 가 (주입유체 밀도*중력가속도)보다 큰 경우 나공영역 상단에서 상방 전파가 발생하는 경향을 띄고, 반대의 경우 나공영역 하단에서 하방 전파가 발생하는 경향을 띄는 것으로 예측 가능하다.

³ Xie, L., Min, K.B., 2016. Initiation and propagation of fracture shearing during hydraulic stimulation in enhanced geothermal system. Geothermics 59, 107-120.

수리전단 모듈의 주 실행 화면은 아래와 같다.

Hydraulic Shearing Simulator

In situ stresses

Magnitude Azimuth

Sv MPa

SHmax MPa deg.

Shmin MPa

Specific joint orientation

Load overall DFN data

Borehole-intersecting DFN only

Rock & fluid density

Rock density: kg/m³

Fluid density: kg/m³

Mohr-Coulomb criterion

Friction angle : deg.

Cut-off pressure evaluation

Coefficient alpha for Pco evaluation :

Deterministic estimations

Pcm: (...) MPa

Optimal direction: (...) (deg.)

Pco: (...) MPa

	Dip (deg.)	Dip direction (deg.)	Pc (MPa)	Initiation & propagation*
1				
2				
3				
4				

Dip: deg. Dip direction: deg. Add Clear

* 0: initiation at casing shoe & upward migration
1: initiation at well toe & downward migration

Probabilistic analyses

☒ Pcm distribution under various stress conditions

☒ Pc, Pco & shearing probability distributions for various joint orientations under predefined stress condition

☒ Pco & shearing probability distributions under various stress conditions

☒ dPc/dz distribution for tendency of shearing initiation location & growth direction

☒ Probability of downward growth of shearing under various stress conditions

☐ Normalize to Sv

Run & Plot

2.2 기본정보 입력

수리전단 모듈 실행화면의 상단 영역에서 기본정보 입력이 가능하다. In situ stresses 박스에는 수직응력(S_v), 최대수평응력(S_{Hmax}) 및 그 방위각과 최소수평응력(S_{Hmin})을 입력하고, Mohr-Coulomb criterion 박스에는 절리마찰각을 입력한다. Rock & fluid density 박스에는 암반 및 주입유체 밀도를 입력하고, Cut-off pressure evaluation 박스에는 수리전단 충분압력 결정계수(α)를 입력한다.

Hydraulic Shearing Simulator

In situ stresses

Magnitude Azimuth

Sv MPa

SHmax MPa deg.

Shmin MPa

Specific joint orientation

Load overall DFN data

Borehole-intersecting DFN only

Rock & fluid density

Rock density: kg/m³

Fluid density: kg/m³

Mohr-Coulomb criterion

Friction angle : deg.

Cut-off pressure evaluation

Coefficient alpha for Pco evaluation :

Deterministic estimations

Pcm: (...) MPa

Optimal direction: (...) (deg.)

Pco: (...) MPa

	Dip (deg.)	Dip direction (deg.)	Pc (MPa)	Initiation & propagation*
1				
2				
3				
4				

Dip: deg. Dip direction: deg. Add Clear

* 0: initiation at casing shoe & upward migration
1: initiation at well toe & downward migration

Probabilistic analyses

☒ Pcm distribution under various stress conditions

☒ Pc, Pco & shearing probability distributions for various joint orientations under predefined stress condition

☒ Pco & shearing probability distributions under various stress conditions

☒ dPc/dz distribution for tendency of shearing initiation location & growth direction

☒ Probability of downward growth of shearing under various stress conditions

☐ Normalize to Sv

Run & Plot

2.3 절리방향 입력

수리전단 모듈의 분석 기능 중 결정론적 예측을 수행하기 위해서는 분석 대상이 되는 암반 절리의 방향 정보를 입력해야 한다. 3차원 암반균열망 생성 모듈에서 생성한 암반균열망 데이터 파일을 불러오거나 직접 절리 경사 및 경사방향을 입력하는 방식으로 수리전단 예측에서 고려할 절리방향을 입력할 수 있다.

실행화면 상단의 Specific joint orientation 박스에서 Load overall DFN data 버튼을 클릭하고 3차원 암반균열망 데이터 파일을 선택하면 해당 파일이 포함하고 있는 암반균열망 내 모든 절리의 방향(경사, 경사방향) 정보를 가져와 Deterministic estimations 박스 내의 표에 표시한다. 한편 Borehole-intersecting DFN only 버튼을 이용해 암반균열망 데이터를 불러오는 경우, 시추공과 교차하는 것으로 데이터 파일 내에서 구분되어 있는 절리들의 방향 정보만 불러오게 된다.

개별 절리방향 정보를 수동 입력하고자 하는 경우, 표 하단의 Dip, Dip direction 항목을 입력하고 Add 버튼을 클릭하면 표의 절리 목록 하단에 해당 절리 방향정보가 추가된다. 분석 대상 절리 방향 정보를 모두 지우고자 하는 경우 Clear 버튼을 클릭한다.

In situ stresses

Magnitude Azimuth

Sv: 100 MPa

SHmax: 75 MPa 15 deg.

Shmin: 50 MPa

Specific joint orientation

Load overall DFN data

Borehole-intersecting DFN only

Rock & fluid density

Rock density: 2650 kg/m³

Fluid density: 1000 kg/m³

Mohr-Coulomb criterion

Friction angle: 30 deg.

Cut-off pressure evaluation

Coefficient alpha for Pco evaluation: 0.33

Deterministic estimations

Pcm: (...) MPa

Optimal direction: (...) (deg.)

Pco: (...) MPa

	Dip (deg.)	Dip direction (deg.)	Pc (MPa)	Initiation & propagation*
4	33.2657	153.4188	0	0
5	48.3286	170.5337	0	0
6	41.1165	166.1553	0	0
7	67	25	0	0

Dip: 67 deg. Dip direction: 25 deg. Add Clear

* 0: initiation at casing shoe & upward migration
1: initiation at well toe & downward migration

2.4 결정론적 예측

실행화면 중간의 Deterministic estimations 박스에서 Run 버튼을 클릭하면, 기본정보 입력값과 절리 방향정보로부터 해당 응력조건, 절리조건 및 절리방향에 기반한 수리전단 예측 수행결과가 표시된다. 표 왼쪽에 있는 P_{cm}, Optimal direction, P_{co} 항목은 입력된 절리방향 정보에 대한 고려 없이 2.2에서 입력한 기본정보 하에서의 수리전단 예측을 수행한 결과이다. Optimal direction은 입력한 응력조건 하에서 최소 압력으로 수리전단을 발생시킬 수 있는 이론적인 절리면 방향을 (경사각, 경사방향) 형식으로 나타낸 것이며, P_{cm}은 이 때의 수리전단 최소요구압력이다. 즉, 정확히 optimal direction 과 방향이 일치하는 절리가 존재하지 않는다면 실제 수리전단을 발생시키기

에 충분한 압력은 항상 P_{cm} 보다 높아야 한다. 이와 같이 최적 절리면 방향과 일치하지는 않으나 이와 유사한 방향의 절리를 판단시키기에 충분한 압력을 수리전단 충분압력(P_{co})으로 표시한다.

한편 Run 버튼을 클릭해 결정론적 예측을 수행한 뒤에는 Deterministic estimations 박스 안의 표 상에 입력된 개별 절리 방향에 대응되는 P_c 값과 수리전단 시작위치 및 전파방향 경향성 (Initiation & propagation) 예측 결과가 표시된다. P_c 는 수리전단 요구압력으로서, 특정 방향을 갖는 절리의 수리전단을 위해 요구되는 압력이다. 특정 절리방향에 대해 Initiation & propagation 항목의 표시 결과가 0일 경우 시추공의 나공 영역 상단에서 수리전단이 시작되어 해당 절리면을 따라 상방으로 전파될 것임을 예측하며, 표시 결과가 1일 경우 반대로 나공 영역 하단에서 수리전단이 시작되어 하방으로 전파되는 경향성을 지닌다고 예측한다.

Descriptions 버튼을 클릭하면 메시지 박스에서 P_c , P_{cm} , 최적 절리면 방향, P_{co} , 수리전단 시작 및 전파방향 경향성 등에 대한 설명을 확인할 수 있다.

Deterministic estimations

	Dip (deg.)	Dip direction (deg.)	P_c (MPa)	Initiation & propagation*	
P_{cm} : 25 MPa	1	75.2859	151.9387	39.6377	0
Optimal direction: (60.00, 105.00), (60.00, 285.00)	2	60.1892	23.5547	60.8869	0
P_{co} : 33.25 MPa	3	65.5282	174.7262	54.4766	0
	4	33.2657	153.4188	58.2227	0

Run Descriptions Dip: 67 deg. Dip direction: 25 deg. Add Clear

* 0: initiation at casing shoe & upward migration
1: initiation at well toe & downward migration

2.5 확률론적 분석

확률론적 분석 기능을 활용하면 2.4에서 개별 응력조건 및 절리 방향 하에서 예측했던 결과 항목들을 분포 2.2에서 입력한 기본정보에 따라 가능한 모든 응력조건 혹은 절리 방향에 따른 색상 분포로 나타낼 수 있다. 실행화면 하단의 Probabilistic analyses 박스에 있는 5가지 항목 중 원하는 분석 메뉴에 체크하고, 압력값 표시 방식을 수직응력으로 나눈 값으로 정규화하여 표시할 지 여부를 Normalize to S_v 항목에 체크 혹은 체크 해제한 뒤 Run & Plot 버튼을 클릭하면 별개의 창에서 분석 결과를 색상 분포도 및 그래프로 확인할 수 있다.

Probabilistic analyses

☒ P_{cm} distribution under various stress conditions

☒ P_c , P_{co} & shearing probability distributions for various joint orientations under predefined stress condition

☒ P_{co} & shearing probability distributions under various stress conditions

☒ dP_c/dz distribution for tendency of shearing initiation location & growth direction

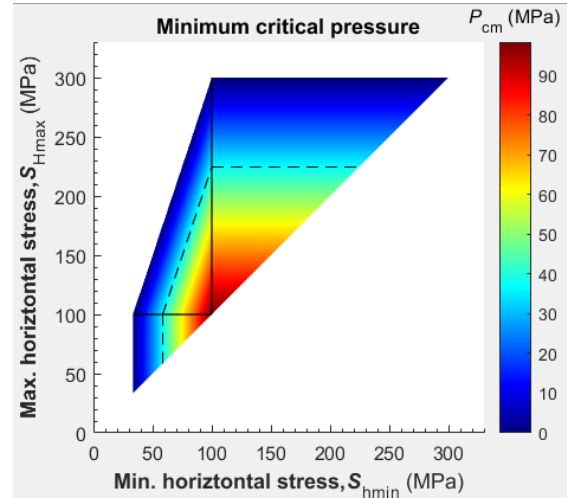
☒ Probability of downward growth of shearing under various stress conditions

☐ Normalize to S_v

Run & Plot

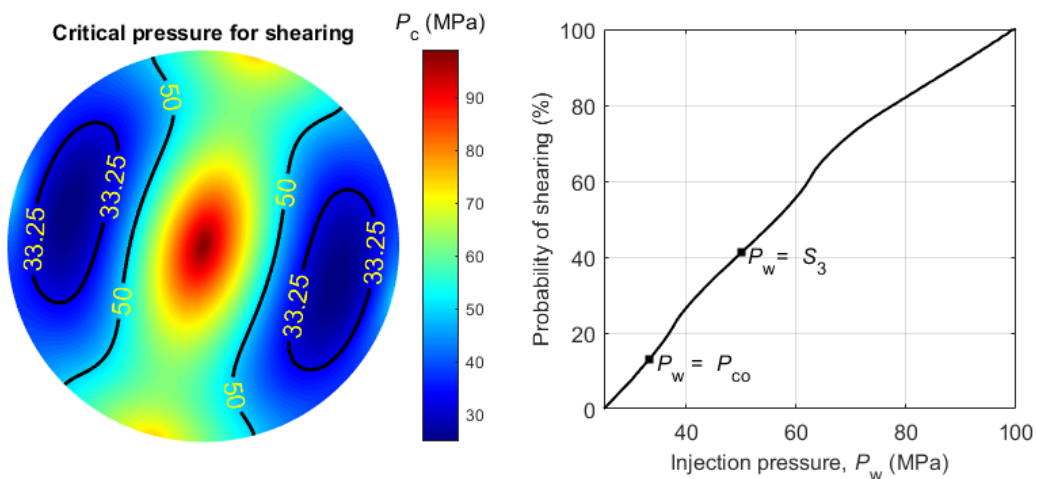
2.5.1 다양한 응력조건 하에서의 P_{cm} 분포

Probabilistic analyses 박스에 있는 5가지 항목 중 첫번째인 P_{cm} distribution under various stress conditions에 체크하고 수직응력에 대해 정규화 여부를 체크한 뒤 Run & Plot 버튼을 클릭하면 우측과 같이 분석 결과가 색상 분포로 나타난다. 색상 분포 영역은 2.2에서 입력한 수직응력과 절리마찰각에 따라 존재할 수 있는 모든 수평응력 상태를 나타내는 응력 다각형(stress polygon)이며, 색상은 응력 다각형 상의 개별 지점(응력상태)에서 예측되는 수리전단 최소요구압력(P_{cm}) 값에 대응된다.



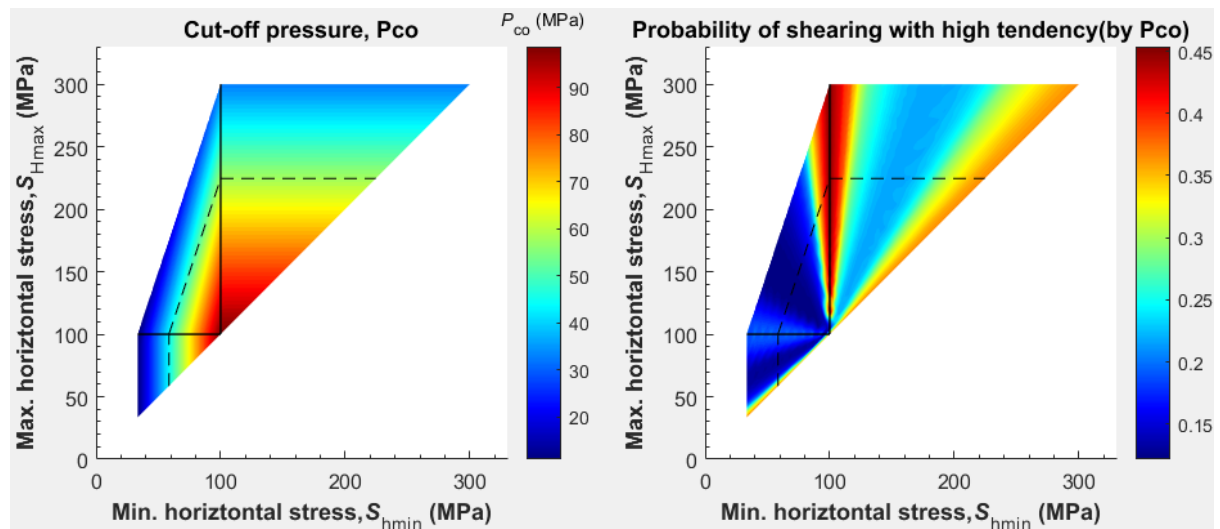
2.5.2 다양한 절리방향에 대한 P_c 분포 및 전단발생확률 곡선

Probabilistic analyses 박스에 있는 5가지 항목 중 두번째인 P_c , P_{co} & shearing probability distributions for various joint orientations under predefined stress condition에 체크하고 수직응력에 대해 정규화 여부를 체크한 뒤 Run & Plot 버튼을 클릭하면 아래와 같이 분석 결과가 나타난다. 좌측의 색상분포 영역은 가능한 모든 절리 방향을 하반구 등면적 투영법으로 나타낸 평사투영망에 해당하며, 개별 지점의 색상값은 해당 지점의 절리 방향과 2.2에서 입력한 기본정보를 기반으로 계산한 수리전단 요구압력(P_c) 값을 나타낸다. 짙은 파란색에 가까울수록 수리전단 요구압력이 낮은 절리 방향, 즉 최적 전단면 방향에 가까움을 의미한다. 평사투영망 상의 두 개의 등고선은 값이 낮은 것부터 각각 수리전단 충분압력(P_{co})과 최소주응력(σ_3)에 해당한다. 우측의 그래프는 평사투영망 상에서 주입압(P_w)에 대해 수리전단기준($P_w > P_c$)을 충족시키는 절리방향의 영역 백분율을 전단발생확률(Probability of shearing)로 표시한 것이다. 예를 들어 특정 압력에서 전단발생확률이 40%인 경우, 이론적으로 가능한 모든 절리방향 중 40%에 해당하는 방향에서 수리전단을 발생시킬 수 있다.



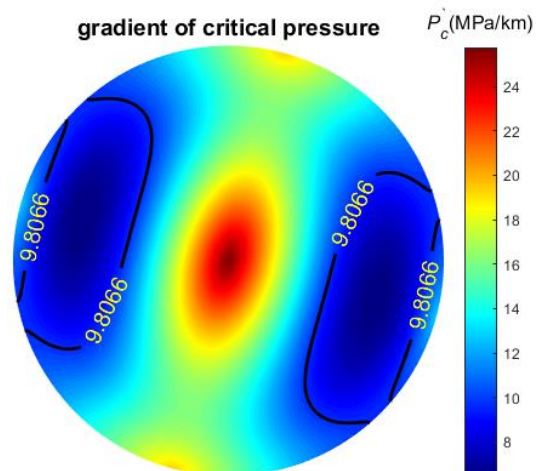
2.5.3 다양한 응력조건 하에서의 P_{co} 분포 및 P_{co} 기준 전단발생확률 분포

Probabilistic analyses 박스에 있는 5가지 항목 중 세번째인 P_{co} & shearing probability distributions under various stress conditions에 체크하고 수직응력에 대해 정규화 여부를 체크한 뒤 Run & Plot 버튼을 클릭하면, 3~5분 내에 아래와 같이 분석 결과가 나타난다. 2.2에서 입력한 수직응력과 절리마찰각에 의해 결정된 응력다각형 상에서 좌측은 각 지점의 응력조건에 따른 수리자극 충분압력(P_{co})의 색상 분포를, 우측은 각 지점의 응력조건에 따른 수리자극 충분압력 기준 전단발생확률의 색상 분포를 나타낸다. 이때 수리자극 충분압력 기준 전단발생확률은 $P_w > P_{co}$ 조건을 충족시키는 절리 방향의 백분율을 뜻한다.



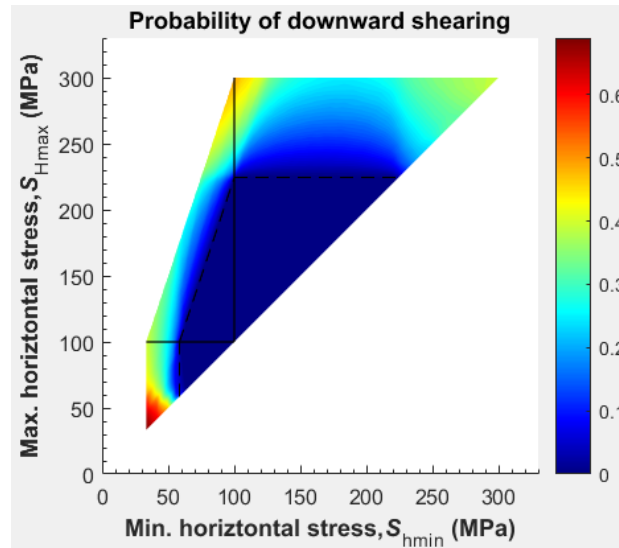
2.5.4 수리전단 요구압력의 심도 구배 분포

Probabilistic analyses 박스에 있는 5가지 항목 중 네번째인 dP_c/dZ distribution for tendency of shearing initiation location & growth direction에 체크하고 수직응력에 대해 정규화 여부를 체크한 뒤 Run & Plot 버튼을 클릭하면 우측과 같은 분석 결과를 얻는다. 색상분포 영역은 가능한 모든 절리 방향을 하반구 등면적 투영법으로 나타낸 평사투영망에 해당하며, 색상 값은 각 지점의 절리방향에 대한 수리전단 요구압력의 심도 구배(dP_c/dZ) 계산결과를 나타낸다. 이때 9.8066 MPa/km 등고선보다 낮은 값을 갖는 절리 방향은 나공 영역 하단에서 하방 전파되는 수리전단 경향성을 띄며, 반대로 더 낮은 값을 갖는 절리 방향은 나공 영역 상단에서 상방 전파되는 수리전단 경향성을 지닌다.



2.5.5 다양한 응력조건 하에서의 수리전단 하방전파 확률의 분포

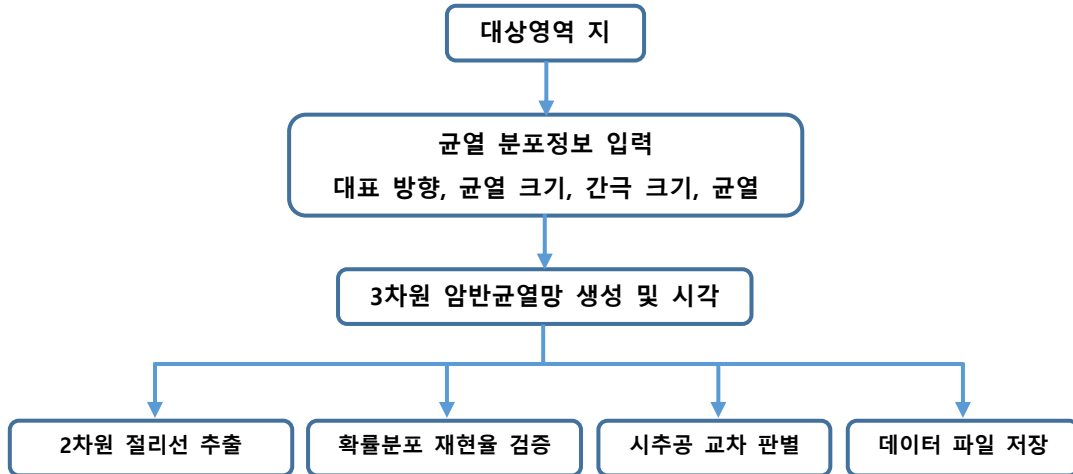
Probabilistic analyses 박스에 있는 5가지 항목 중 다섯 번째인 Probability of downward growth of shearing under various stress conditions에 체크하고 수직응력에 대해 정규화 여부를 체크한 뒤 Run & Plot 버튼을 클릭하면, 3~5분 내에 아래와 같이 분석 결과가 나타난다. 수리전단 하방전파 확률은 2.5.4와 같은 절리방향 별 수리전단 요구압력의 심도 구배 분포에서 기준값(=유체 밀도*중력가속도, 물의 경우 9.8066 MPa/km)보다 낮은 심도 구배를 갖는 절리방향의 백분율을 의미한다.



3. 3차원 암반균열망 생성 (3D DFN Generation) 모듈

3.1 개요

암반 내의 균열 분포 정보를 확보한 경우, 이를 바탕으로 3차원 암반균열망 생성 모듈을 이용하면 확률론적으로 3차원 암반균열망(discrete fracture network)을 생성할 수 있다. 아래의 그림은 사용자가 3차원 암반균열망 생성 모듈을 실행시키기 위한 조작 순서도를 나타낸 것이다.



3차원 암반균열망 생성 모듈은 지정된 확률분포에 따라 균열의 방향, 크기, 간극을 생성하고, 이 세 가지 균열정보 구성인자를 이용한 몬테-카를로 시뮬레이션을 통해 지정된 개수만큼 확률적으로 균열을 생성한다. 균열정보 구성인자를 생성하기 위해 사용되는 확률분포는 다음과 같다.

균열면 방향 정보를 확률적으로 생성하기 위해서는 Fisher 분포가 사용되며, 이때의 확률분포함수는 아래와 같다.

$$f(\theta) = \frac{K \sin \theta e^{K \cos \theta}}{e^K - e^{-K}}$$

θ 는 Fisher 분포를 따르는 임의의 균열면의 방향과 Fisher 분포 전체의 평균 방향과의 사잇각이며 K 는 Fisher 상수이다.

균열 크기 정보를 확률적으로 생성하기 위해서는 음지수분포와 멍함수분포가 사용되며, 확률분포함수는 각각 다음과 같다.

$$\text{음지수분포: } f(l) = \lambda e^{-\lambda l} \quad (0 \leq l < \infty), \quad \lambda = 1/\mu_L$$

$$\text{멍함수분포: } f(l) = Cl^{-\alpha}, \quad l_{\min} \leq l \leq l_{\max}$$

l 은 균열 길이, μ_L 은 평균 균열 길이이며 C 는 상수, α 는 멍함수분포의 fractal dimension이다. $l_{\min}$ 과 $l_{\max}$ 를 각각 trimming과 curtailment라 한다.

균열 간극 정보를 확률적으로 생성하기 위해서는 음지수분포, 균등분포, 정규분포 및 로그 정규분포가 사용되며, 단일 균열 내에서 균열 간극은 어느 부분에서나 일정하다고 가정한다.

3차원 암반균열망 생성 모듈의 주 실행 화면은 아래와 같다.

3.2 대상영역 지정

실행화면 상의 Domain 박스에서, 암반균열망을 생성할 암반 내 대상 영역의 크기와 위치를 지정한다. 이때 대상 영역의 위치(domain location)에 대한 입력값은 대상 영역의 중심 좌표에 해당한다. 예를 들어 10*10*10 m 영역의 위치를 0, 0, 0으로 입력하는 경우 대상 영역은 X, Y, Z 방향 모두 -5 m ~ +5 m 가 된다.

3.3 균열분포 정보 입력

Fracture parameters 박스에서 암반균열망의 분포 정보를 입력한다. 균열 방향에 대해서는 Fisher 분포를 따르는 평균 방향과 Fisher 상수를 입력한다. 간극 크기에 대해서는 평균과 표준편차를 입력하고 음지수분포, 정규분포, 로그정규분포, 균등분포 중 한 가지를 선택한다.

균열 크기 분포 정보와 균열 개수의 입력은 서로 연동되도록 구성되어 있다. 균열 크기 분포는 음지수분포와 멍함수분포 중 선택할 수 있는데, 음지수분포를 선택하는 경우 균열 크기의 평균값을 입력하고 균열 개수를 직접 입력한다. 멍함수분포를 선택하는 경우에는 균열 개수를 직접 지정할 수 없으며, Fractal dimension 과 trimming, curtailment 를 입력한 뒤 Check fracture number 를 눌러 하단의 Fracture number 항목에 표시되는 균열 개수를 확인할 수 있다.

균열 크기 분포
→ 음지수분포:

Fracture parameters

Fracture shape: Circle

Dip [deg]: 45, Dip direction [deg]: 45, Fisher const.: 10, Distribution: Fisher

Fracture size: ☒ Negative exponential, ☐ Power law

Mean: 10 [m], Fractal dimension: 2, Trimming: 3.1 [m], Curtailment: 20 [m]

Aperture size: Mean: 1 [um], Standard deviation: 1 [um], Distribution: Negative exponential

Fracture number: 100

Generate Plot

균열 크기 분포
→ 멱함수분포:

Fracture parameters

Fracture shape: Circle

Dip [deg]: 45, Dip direction [deg]: 45, Fisher const.: 10, Distribution: Fisher

Fracture size: ☐ Negative exponential, ☒ Power law

Mean: 10 [m], Fractal dimension: 2, Trimming: 3.1 [m], Curtailment: 20 [m]

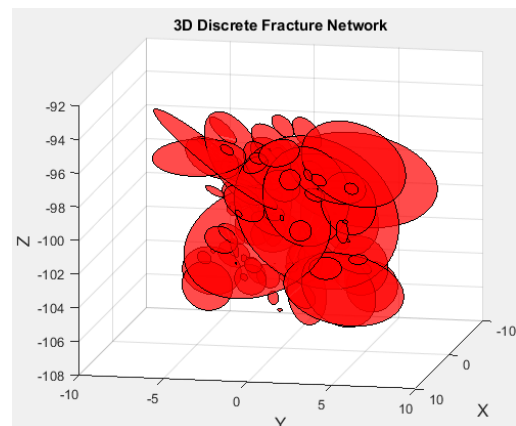
Aperture size: Mean: 1 [um], Standard deviation: 1 [um], Distribution: Negative exponential

Fracture number: 102

Generate Plot

3.4 3차원 암반균열망 생성 및 시각화

3.3~3.4 에서 균열망 생성을 위해 필요한 정보를 모두 입력한 뒤, Fracture parameters 박스 우측 하단의 Generate 버튼을 클릭하면 몬테-카를로 시뮬레이션을 거쳐 암반균열망 데이터가 생성되고 그 결과를 3 차원으로 시각화하여 나타낸다. Generate 버튼을 클릭하면 매번 암반균열망 데이터를 새롭게 갱신하나, 앞서 생성된 데이터를 보존하며 3 차원 시각화만 수행하고자 할 경우 Plot 버튼을 이용한다. 우측은 생성된 암반균열망 데이터의 3 차원 시각화 예시이다.



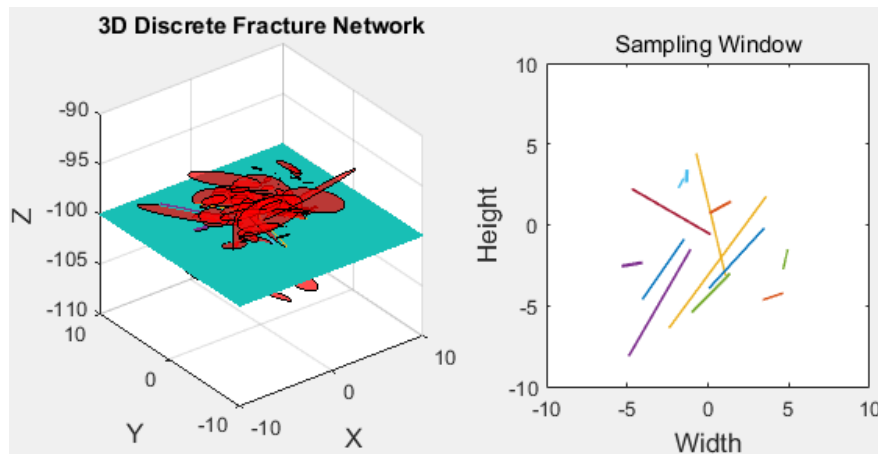
3.5 2차원 절리선 추출

3 차원 암반균열망 데이터를 생성한 이후, 실행화면 좌측 Sampling window 박스를 활용하면 3 차원 암반균열망이 임의의 2 차원 평면과 교차하며 남기는 교선, 즉 2 차원 절리선(2D fracture trace)을 추출할 수 있다. 이를 이용하면 노두나 터널 막장에 드러나는 절리 패턴을 재현하거나 관심 대상 투수대와 연결된 절리를 파악하는 등의 분석이 가능하다.

Sampling window

	Dip [deg]	Dip direction [deg]
SW direction	0	0
	Constant	Constant variation
SW location	-100	0
Plot		

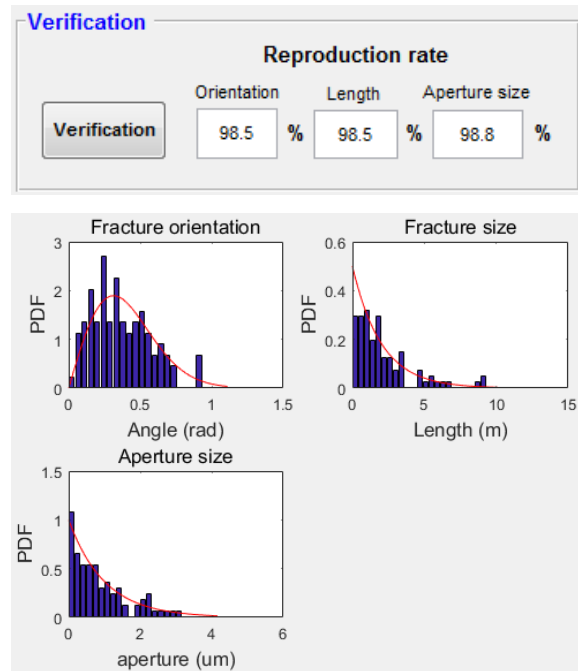
Sampling window 박스에서, 균열 궤적을 추출하고자 하는 대상 평면의 경사와 경사방향을 입력하고 해당 평면의 위치 상수를 Constant 칸에 적절히 입력한다. 그 다음 Plot 버튼을 클릭하면 균열망이 생성된 도메인과 조사창(sampling window) 간의 위치 관계에 따라 절리선이 추출되며, 별도의 창에 균열망과 조사창의 3 차원 시각화 결과 및 추출된 2 차원 절리선을 표시한다. 또한 Constant variation 슬라이드 바를 조절함에 따라 조사창의 위치가 변화하며 이에 따른 3 차원 시각화 결과와 2 차원 절리선 추출 결과가 갱신되어 다시 표시된다.



3.6 확률분포 재현율 검증

3 차원 암반균열망 생성 모듈은 생성된 균열망 데이터가 목표했던 확률분포에 얼마나 부합하는지의 여부를 재현율로 산정하여 검증하는 기능을 지니고 있다. 몬테-카를로 시뮬레이션의 특성 상 균열 개수가 많을수록 방향, 길이, 간극의 모든 인자에 대해서 재현율이 증가하는 경향을 띈다.

실행화면 좌측 하단의 Verification 박스에서 Verification 버튼을 클릭하면, 생성되어 있는 3 차원 암반균열망 데이터가 균열 방향, 길이, 간극 각각에 대해 목표 확률분포와 얼마나 일치하는지의 여부를 재현율로 계산하여 표시한다. 동시에 별도의 창에 균열 방향, 길이, 간극에 대한 목표 확률분포(빨간 곡선)와 생성된 데이터(파란색 히스토그램)를 비교하여 도시한다.



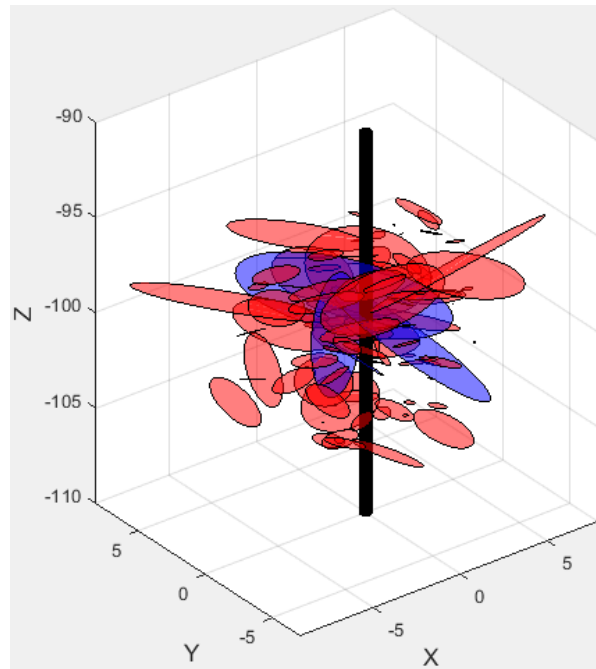
3.7 시추공 교차 판별

시추공 교차 판별 기능을 활용하면 본 모듈에서 생성한 암반균열망 내 개별 균열과 특정 수직 공과의 교차 여부를 판별할 수 있다. 실행화면 우측 하단의 Drillhole 박스에서 Boreholes 란의 Location, Radius, Length 항목에 시추공의 위치, 반지름과 길이를 입력한다. Classification 란에서는 해당 시추공과 교차하는 균열만을 선별할 경우 Intersecting fractures 항목에 체크하고, 교차하지 않는 균열만 선별할 경우 Non-intersecting fractures 항목에, 교차/비교차 균열을 모두 확인하고자 할 경우 두 항목 모두에 체크한 뒤 Classify 버튼을 클릭한다.

The Drillhole window contains the following sections:

- Boreholes:**
 - Location [m]: East [X] (0), North [Y] (0), Well head [Z] (-90)
 - Radius [m] (0.3), Length [m] (20)
- Classification:**
 - ☒ Intersecting fractures
 - ☒ Non-intersecting fractures
 - Classify** (button)
 - Save** (button)

Classify 버튼을 클릭하면 별도의 창에 시추공 교차판별 결과로 구분된 균열들이 시추공과 함께 3 차원으로 시각화되어 표시된다. Intersecting fractures 만 체크한 경우 시추공과 교차하는 균열만 파란색으로 표시되며, Non-intersecting fractures 만 체크한 경우 시추공과 교차하지 않는 균열만 빨간색으로 표시된다. 둘 모두 체크한 경우 시추공과 교차하는 균열은 파란색, 교차하지 않는 균열은 빨간색으로 모두 표시된다.



3.8 데이터 파일 저장

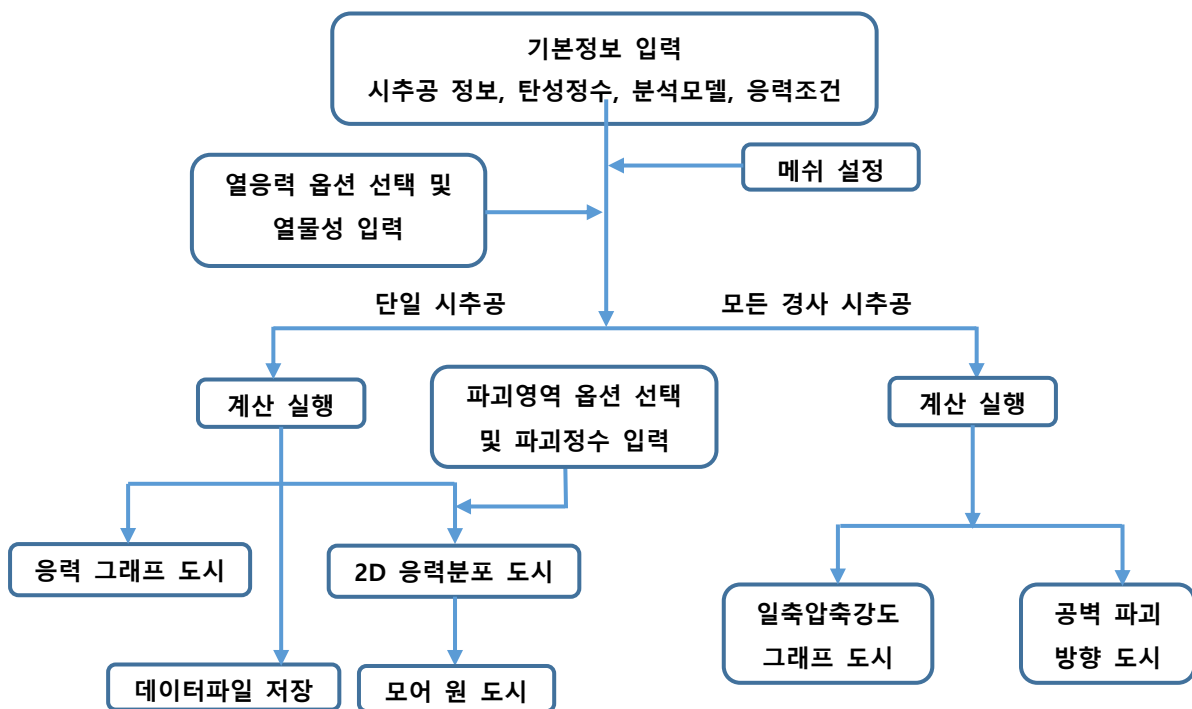
3.7 의 시추공 교차 판별 이후, Drillhole 박스의 Classification 란의 Save 버튼을 클릭하면 시추공 교차 판별을 수행한 항목에 따라 해당 균열 정보를 데이터 파일로 저장할 수 있다. 예를 들어 Intersecting fractures 를 체크하고 Classify 버튼을 클릭한 뒤 Save 버튼을 클릭하고 저장 파일을 만들면, 해당 파일 안에는 시추공과 교차하는 균열의 정보만 저장된다. 아래는 Intersecting fractures 와 Non-intersecting fractures 모두 체크하고 교차판별을 수행한 뒤 데이터 파일로 저장한 결과이다.

test.txt - 메모장						
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)						
Intersecting Fractures						
X	Y	Z	Dip	Dip direction		
1.791355	-1.044848	-101.325634	38.577854	103.439900		
-2.308806	-0.771644	-99.521291	83.023146	149.945462		
1.073039	-0.498623	-100.412745	31.634734	28.094107		
0.438859	2.210466	-99.775047	50.792011	53.541572		
-0.954200	-0.516271	-101.341838	41.054328	91.624199		
Non-intersecting Fractures						
X	Y	Z	Dip	Dip direction		
3.147237	4.057919	-103.730132	53.100134	43.176152		
4.575068	4.648885	-103.423869	25.707881	59.874346		
-0.782387	4.157355	-97.077927	41.108099	49.335551		
1.787352	2.577401	-97.568675	34.407134	39.659758		
-2.230770	-4.538286	-104.028682	42.298202	67.751983		
-0.612556	-1.184415	-97.344832	54.968040	20.485648		
2.093648	2.546867	-102.239749	52.815699	54.940568		
4.597440	-1.596143	-99.147322	46.159209	25.502817		
3.909033	4.592914	-99.527845	33.876555	58.560825		
3.142848	-2.564750	-95.707364	36.953539	27.774029		
-1.483405	3.308286	-99.147359	30.112184	46.328973		
-1.195542	0.678216	-104.241457	41.336808	92.079563		
0.688237	-0.306094	-104.880979	76.020900	32.955441		
-3.343513	1.019819	-102.370287	59.997456	11.144148		
-2.710230	4.133374	-103.476220	89.112983	97.185371		
-3.933472	4.618981	-104.953658	69.669122	78.751756		
-2.401296	3.000685	-100.685862	56.778618	55.319905		
3.692922	0.797046	-99.501398	66.843913	28.899181		

4. 공벽안정성 해석 (Borehole Stability Analysis) 모듈

4.1 개요

공벽안정성 해석 모듈을 이용하면 단일 시추공에 대해 경사, 열응력 및 암반 이방성까지 고려한 시추공 부근 응력집중 예측 및 공벽파괴영역 예측이 가능하다. 또한, 주어진 응력 조건에서 모든 방향의 경사 시추공에 대해 공벽 파괴를 막기 위한 최소한의 일축압축강도와 공벽 파괴 방향에 대한 예측도 가능하다. 아래의 그림은 사용자가 공벽안정성 해석 모듈을 실행시키기 위한 조작 순서도를 나타낸 것이다.



공벽안정성 해석 모듈은 시추공 부근의 응력분포를 계산하기 위해 정해(Alytic Solution)와 유한요소법(FEM) 중에서 분석 방법을 선택할 수 있도록 구성되어 있다. 유한요소법(FEM)은 Navier's equation을 구성방정식으로 사용하여 Galerkin Approximation을 통해 값을 근사한다. 모든 경사 시추공을 고려하는 경우에는 공벽에서의 응력 성분을 정리한 해석해를 사용하여 분석한다.

4.2 분석모델

4.2.1 정해 (Analytic solution)

4.2.1.1 단일 시추공

모든 종류의 암반 등방성 및 이방성을 표현할 수 있는 일반화된 3차원 응력-변형률 관계식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ 2\varepsilon_{yz} \\ 2\varepsilon_{xz} \\ 2\varepsilon_{xy} \end{bmatrix} = \mathbf{C} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} \\ a_{61} & a_{62} & a_{63} & a_{64} & a_{65} & a_{66} \end{bmatrix}$$

σ_{ij} 는 응력 성분, ε_{ij} 는 변형률 성분이며 a_{ij} 는 compliance matrix $\mathbf{C}$ 의 성분이다.

시추공 부근의 응력분포에 대한 일반화된 정해는 Lekhnitskii(1963)⁴에 의해 제안되었으며, 대상 암반의 일반화된 3차원 compliance matrix를 고려하여 자연적으로 암반 이방성을 반영한다. 일반화된 compatibility equation으로부터 Airy stress function이 유도되고, 대상 영역 전반에 걸쳐 다음과 같이 응력 성분을 계산할 수 있다.

$$\sigma_{xx} = \sigma_{xx,o} + 2Re[\mu_1^2 \Phi_1'(z_1) + \mu_2^2 \Phi_2'(z_2) + \lambda_3 \mu_3^2 \Phi_3'(z_3)]$$

$$\sigma_{yy} = \sigma_{yy,o} + 2Re[\Phi_1'(z_1) + \Phi_2'(z_2) + \lambda_3 \Phi_3'(z_3)]$$

$$\sigma_{zz} = \sigma_{zz,o} - 1/a_{33} [a_{31}\sigma_{xx,h} + a_{32}\sigma_{yy,h} + a_{34}\sigma_{yz,h} + a_{35}\sigma_{xz,h} + a_{36}\sigma_{xy,h}]$$

$$\sigma_{xy} = \sigma_{xy,o} - 2Re[\mu_1 \Phi_1'(z_1) + \mu_2 \Phi_2'(z_2) + \lambda_3 \mu_3 \Phi_3'(z_3)]$$

$$\sigma_{xz} = \sigma_{xz,o} + 2Re[\lambda_1 \mu_1 \Phi_1'(z_1) + \lambda_1 \mu_2 \Phi_2'(z_2) + \mu_3 \Phi_3'(z_3)]$$

$$\sigma_{yz} = \sigma_{yz,o} - 2Re[\lambda_1 \Phi_1'(z_1) + \lambda_2 \Phi_2'(z_2) + \Phi_3'(z_3)]$$

σ_{ij} 는 시추공 부근의 응력 성분, $\sigma_{ij,o}$ 는 far-field stress, $\sigma_{ij,h}$ 는 σ_{ij} 와 $\sigma_{ij,o}$ 간의 차 ($\sigma_{ij,h} = \sigma_{ij} - \sigma_{ij,o}$), μ_n 은 특성방정식의 해, λ_k 는 특성방정식에서 유도된 상수, $\Phi_k(z_k)$ 는 모델 고유의 해석함수이다.

앞서 보인 식을 이용하면, 모델의 기하적 형상과 입력 물성에 따라 결정되는 해석함수 $\Phi_k(z_k)$ 를 이용해 시추공 부근의 임의 지점 $z_k = r(\cos \theta + \mu_k \sin \theta)$ 에서의 응력 성분을 구할 수 있다. 이때 단일 시추공 부근의 일반화된 암반 이방성을 고려한 모델에 대해서 해석함수 ϕ 를 다음과 같이 구할 수 있다(Ong, 1994)⁵.

$$\Phi_1'(z_1) = A_1 \left[\frac{(i\sigma_{xy,o} - \sigma_{yy,o} + P_w)(\mu_2 - \lambda_2 \lambda_3 \mu_3) + (\sigma_{xy,o} - i\sigma_{xx,o} + iP_w)(\lambda_2 \lambda_3 - 1) + (\sigma_{yz,o} - i\sigma_{xz,o})\lambda_3(\mu_3 - \mu_2)}{(\sigma_{xy,o} - i\sigma_{xx,o} + iP_w)(\lambda_2 \lambda_3 - 1) + (\sigma_{yz,o} - i\sigma_{xz,o})\lambda_3(\mu_3 - \mu_2)} \right]$$

⁴ Lekhnitskii, S.G., 1963. Theory of Elasticity of an Anisotropic Elastic Body, 1st edn. Holden-Day, Inc. San Francisco, CA, 404pp.

⁵ Ong, S.H., 1994. Borehole Stability. Ph.D. Dissertation, University of Oklahoma, Oklahoma, 688pp.

$$\Phi'_2(z_1) = A_2 \left[\begin{aligned} & (i\sigma_{xy,o} - \sigma_{yy,o} + P_w)(\lambda_1\lambda_3\mu_3 - \mu_1) + \\ & (\sigma_{xy,o} - i\sigma_{xx,o} + iP_w)(1 - \lambda_1\lambda_3) + (\sigma_{yz,o} - i\sigma_{xz,o})\lambda_3(\mu_1 - \mu_3) \end{aligned} \right]$$

$$\Phi'_3(z_1) = A_3 \left[\begin{aligned} & (i\sigma_{xy,o} - \sigma_{yy,o} + P_w)(\mu_1\lambda_2 - \mu_2\lambda_1) + \\ & (\sigma_{xy,o} - i\sigma_{xx,o} + iP_w)(\lambda_1 - \lambda_2) + (\sigma_{yz,o} - i\sigma_{xz,o})(\mu_2 - \mu_1) \end{aligned} \right]$$

$$A_k = 1/2 * \left[\mu_2 - \mu_1 + \lambda_3\lambda_2(\mu_1 - \mu_3) + \lambda_1\lambda_3(\mu_3 - \mu_2) \right] \zeta_k \sqrt{(z_k/a)^2 - 1 - \mu_k^2}^{-1}$$

P_w 는 시추공 내부에서 공벽에 가해지는 유체압력, ζ_k 는 z_k 의 좌표 변환에서의 상수, a 는 시추공 반경이다.

4.2.1.2 모든 경사 시추공

공벽에서의 응력 성분은 Peska and Zoback(1995)⁶에 의해 아래와 같이 정리되었다. 이때 $\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}, \sigma_{12}, \sigma_{23}, \sigma_{13}$ 은 시추공 좌표계로 변환된 응력 성분을 의미하며, 시추공 좌표계는 우측의 그림과 같이 정의된다. (x_b 는 시추공 하단을 향하는 방사 방향, z_b 는 시추공 축을 따라 아래로 향하는 방향, y_b 는 오른손 좌표계에 의해 결정되는 방향)

$$\sigma_{zz} = \sigma_{33} - 2\nu(\sigma_{11} - \sigma_{22}) \cos 2\theta - 4\nu\sigma_{12} \sin 2\theta$$

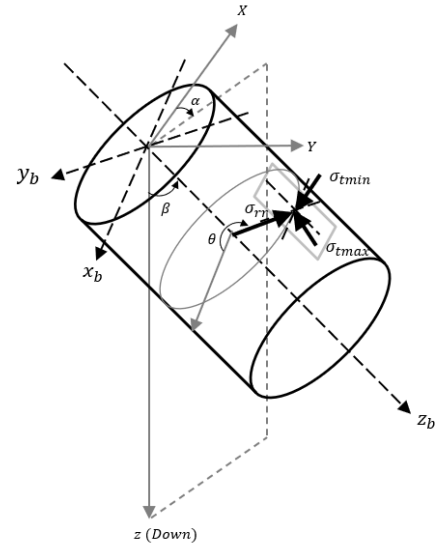
$$\sigma_{\theta\theta} = \sigma_{11} + \sigma_{22} - 2(\sigma_{11} - \sigma_{22}) \cos 2\theta - 4\sigma_{12} \sin 2\theta - \Delta P$$

$$\tau_{\theta z} = 2(\sigma_{23} \cos \theta - \sigma_{13} \sin \theta)$$

$$\sigma_{rr} = \Delta P$$

$$\sigma_{tmax} = \frac{1}{2}(\sigma_{zz} + \sigma_{\theta\theta} + \sqrt{(\sigma_{zz} - \sigma_{\theta\theta})^2 + 4\tau_{\theta z}^2})$$

$$\sigma_{tmin} = \frac{1}{2}(\sigma_{zz} + \sigma_{\theta\theta} - \sqrt{(\sigma_{zz} - \sigma_{\theta\theta})^2 + 4\tau_{\theta z}^2})$$

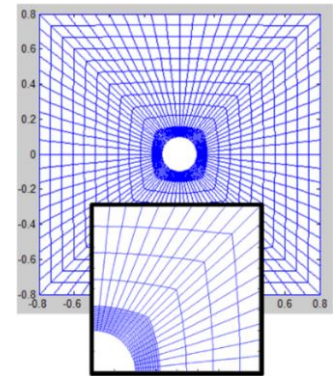


$\sigma_{tmax}, \sigma_{tmin}, \sigma_{rr}$ 는 각각 경사 시추공의 x_b 방향으로부터 시계방향으로 각도가 θ 인 공벽에서의 최대 주응력, 최소 주응력과 벽면에 수직인 응력이다. ν 는 포아송비, ΔP 는 공벽에 가해지는 유체의 공저압력과 공극압의 차에 해당한다. 공벽 파괴를 막기 위해 요구되는 최소한의 일축압축강도 (Required Uniaxial Compressive Strength)는 공벽에서의 최대 주응력(σ_{tmax})의 최댓값과 같은 값을 가지며, σ_{tmax} 가 최댓값을 가지는 방향(θ_{cf})에서부터 공벽 파괴가 시작된다 (Borehole Breakout Orientation).

⁶ Peška, P., & Zoback, M. D. 1995. Compressive and tensile failure of inclined well bores and determination of in situ stress and rock strength. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 100(B7), 12791-12811.

4.2.2 유한요소법 (FEM)

유한요소법 계산은 중심에 시추공을 포함하는 정사각형의 2차원 영역을 대상으로 수행되며, 대상 영역의 메쉬 패턴은 우측의 그림과 같다. 유한요소법 (FEM) 계산은 Navier's equation을 구성방정식으로 사용하여 Galerkin Approximation을 통해 값을 근사한다. 원형 시추공을 중심에 둔 2차원 정사각형을 대상 영역으로 하며, 각 변의 길이는 시추공 반경의 8 배로 설정된다. 분석 대상 영역에는 사각형의 방사형 메쉬(Rectangular Mapped Meshes)를 변형해 시추공 부근에 보다 촘촘히 요소를 적용한 우측과 같은 패턴의 메쉬를 적용한다. 모델 내 메쉬 크기는 사용자가 직접 변경할 수 있다.



공벽안정성 해석 모듈의 주 실행화면은 아래와 같다.

Figure 1

File

Borehole Stability Analyzer

Borehole Information

☒ Single Orientation ☐ All Orientation

Radius m

Polar Angle degree

Azimuthal Angle degree

Elastic Parameters

☒ Isotropic ☐ Transversely Isotropic ☐ Orthotropic

ν ν' E GPa E' GPa G' GPa

Apply

3D Compliance Matrix(Voigt)

0.0200	-0.0040	-0.0040	0	0	0
-0.0040	0.0200	-0.0040	0	0	0
-0.0040	-0.0040	0.0200	0	0	0
0	0	0	0.0480	0	0
0	0	0	0	0.0480	0
0	0	0	0	0	0.0480

(Unit : GPa or 1/GPa)

Select Analysis

☒ Analytic Solution ☐ FEM

Boundary Condition

Sx(SHmax) MPa

Sy(SHmin) MPa

Sz MPa

Pore Pressure MPa

☐ Fluid Injection

Injection Pressure (Bottomhole) MPa

Thermal Properties

☐ Thermal Effect

Temperature Change K

Expansion Coef.

Run

Reset

4.3 입력변수

4.3.1 시추공 정보 선택

시추공 정보에서는 Single Orientation와 All Orientation의 두 가지 옵션을 제공한다. Single Orientation을 선택하면 단일 시추공에 대해 정해 또는 유한요소법(FEM)을 이용한 응력분석을 진행할 수 있다. Single Orientation을 선택한 이후, 시추공의 정보를 입력할 수 있다. 반경(Radius)은 굴착된 시추공의 반경으로 입력하지 않으면 기본 0.1 m로 설정된다. 편각(Polar Angle, β)과 방위각(Azimuthal Angle, α)으로 경사 시추공의 시추방향을 극좌표로 나타낼 수 있다. 추후 계산된 응력 등을 그래프로 도시할 때에는 시추공 축 방향과 수직한 면을 따라 도시하게 된다. 방위각과 편각은 입력하지 않으면 수직공에 해당하는 기본값인 0도로 설정된다.

Borehole Information

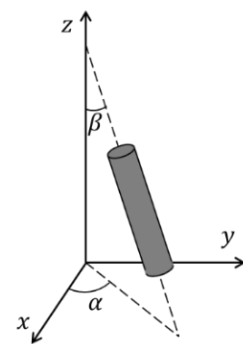
☒ Single Orientation ☐ All Orientation

Radius m

Polar Angle degree

Azimuthal Angle degree

All Orientation을 선택하는 경우에는 정해를 이용하여 모든 방향의 시추공에 대해 공벽 파괴가 일어나지 않기 위해 필요한 최소 일축압축강도(Required UCS)와 공벽 파괴가 시작되는 방향(Borehole Breakout Orientation)을 하반구 등면적 투영법으로 도시한 결과를 얻을 수 있다. All Orientation을 선택하면 Borehole Information의 반경(Radius), 편각(Polar Angle, β), 방위각(Azimuthal Angle, α) 항목과 Elastic Parameters의 횡등방성(Transversely Isotropic) 및 직교이방성(Orthotropic) 항목이 비활성화되며, Select Analysis의 유한요소법(FEM) 또한 비활성화된다.



4.3.2 탄성정수 입력

실행하면 우측 하단의 Elastic Parameters에 대상 암반의 탄성정수를 입력할 수 있다. 등방성(Isotropic) 항목을 선택하는 경우에는 포아송비(ν), 탄성계수(E) 두 개의 항목이 활성화되며, 횡등방성(Transversely Isotropic)을 선택하는 경우에는 ν , ν' , E , E' , G' (전단계수) 다섯 개의 항목이 모두 활성화된다. 등방성과 횡등방성의 경우 아래의 Compliance matrix는 직접 편집할 수 없게 비활성화된다. 각 항목에 값을 입력하고 Apply 버튼을 누르면 3차원 Compliance matrix가 계산되어 아래의 표에 표시된다. 직교이방성(Orthotropic)을 선택하는 경우 3D Compliance Matrix 혹은 Elastic modulus matrix를 직접 입력한다. 단위는 Compliance matrix일 때에는 1/GPa,

Elastic Parameters

☒ Isotropic ☐ Transversely Anisotropic ☐ Orthotropic

ν ν' E E' G'

GPa GPa GPa

Apply

3D Compliance Matrix(Voigt)

0.0200	-0.0040	-0.0040	0	0	0
-0.0040	0.0200	-0.0040	0	0	0
-0.0040	-0.0040	0.0200	0	0	0
0	0	0	0.0480	0	0
0	0	0	0	0.0480	0
0	0	0	0	0	0.0480

(Unit : GPa or 1/GPa)

Elastic modulus matrix일 때에는 GPa를 기준으로 입력한다. 기준 좌표축은 z축을 연직방향에, x축을 최대수평주응력 방향으로 가정하였고, 입력할 때에는 Voight의 형식을 따른다.

3차원 Compliance matrix의 경우 암반 특성에 따라 다음과 같이 표현된다.

1) 이방성 암반:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{E_x} & \frac{-\nu_{yx}}{E_y} & \frac{-\nu_{zx}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-\nu_{yx}}{E_y} & \frac{1}{E_y} & \frac{-\nu_{zy}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-\nu_{zx}}{E_z} & \frac{-\nu_{zy}}{E_z} & \frac{1}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{yz}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xz}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xy}} \end{pmatrix}$$

2) 횡등방성 암반(등방평면: x-y면):

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{E} & \frac{-\nu}{E} & \frac{-\nu'}{E'} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-\nu}{E} & \frac{1}{E} & \frac{-\nu'}{E'} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-\nu'}{E'} & \frac{-\nu'}{E'} & \frac{1}{E'} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G'} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G'} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2(1+\nu)}{E} \end{pmatrix}$$

3) 등방성 암반:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{E} & \frac{-\nu}{E} & \frac{-\nu}{E} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-\nu}{E} & \frac{1}{E} & \frac{-\nu}{E} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-\nu}{E} & \frac{-\nu}{E} & \frac{1}{E} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2(1+\nu)}{E} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2(1+\nu)}{E} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2(1+\nu)}{E} \end{pmatrix}$$

4.3.3 응력조건 입력

실행화면 좌측 하단의 Boundary conditions 박스에 경계 조건으로 현지주응력과 공극압을 입력한다. 현지주응력은 X축에 최대수평주응력, Y축에 최소수평주응력, Z축에 연직방향 주응력이 대응되도록 설정되어 있다. 또한 유체 주입 (Fluid Injection) 항목을 체크해 활성화시키면 Injection Pressure란에 유체주입압력을 입력할 수 있다. 여기서 유체 주입압력은 시추공 벽면에 작용하는 압력으로 암반 내로 유체가 침투하지 않는다는 가정 하에 계산되며 공저 압력을 사용한다.

Boundary Condition

Sx(SHmax) MPa

Sy(Shmin) MPa

Sz MPa

Pore Pressure MPa

☐ Fluid Injection

Injection Pressure (Bottomhole) MPa

4.3.4 열응력 옵션 선택 및 열물성 입력

Thermal Properties 박스의 Thermal Effect 항목을 체크하면 주변 암반의 온도 변화로 인해 발생하는 열응력을 고려하도록 설정할 수 있다. 암반의 온도 변화 (Temperature Change)와 암반의 열팽창률(Thermal Expansion Coefficient)을 입력 받아 발생할 수 있는 열응력을 계산하여 반영한다. 기본적으로 온도 변화는 암반 전역의 온도가 한꺼번에 변화하였다고 가정한다.

Thermal Properties

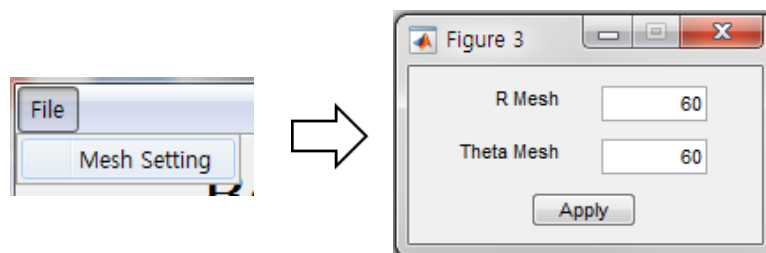
☒ Thermal Effect

Temperature Change K

Expansion Coef.

4.3.5 메쉬 설정

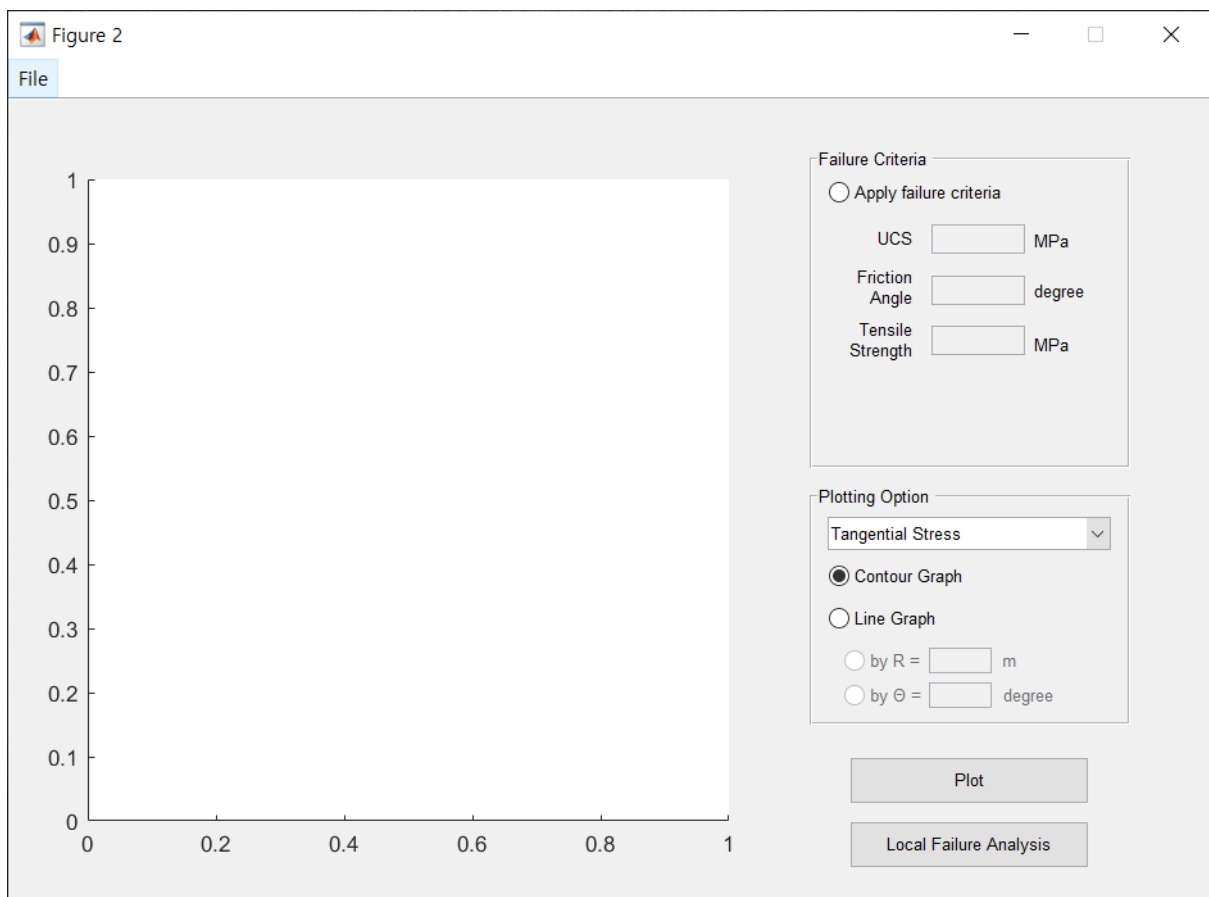
공벽안정성 해석 모듈은 유한요소법 해석을 위해 우측과 같은 패턴을 지닌 메쉬를 사용한다. 4.4에서 유한요소법을 선택해 분석을 수행할 경우, 상단 메뉴의 File → Mesh Setting을 클릭하면 별도의 창에서 반경 방향 메쉬(R Mesh)와 회전각 방향 메쉬(Theta Mesh)를 설정할 수 있다. 메쉬가 많아지면 보다 정교한 해석이 가능하지만 그만큼 계산 시간이 증가한다.



4.4 계산 실행

4.4.1 단일 시추공

Borehole Information 박스에서 Single Orientation 항목을 선택하는 경우, 입력한 Polar angle과 Azimuthal angle에 해당하는 단일 시추공에 대한 분석을 할 수 있다. 탄성정수와 응력조건, 열응력 옵션 및 분석모델을 선택한 이후에 우측 하단의 Run 버튼을 클릭하면 입력한 정보에 따른 계산이 진행되며 아래와 같이 결과 도시를 위한 별도의 실행화면이 표시된다. 설정에 따라 달라질 수 있으나, 정해를 선택해 계산하는 경우 7초 내외, 유한요소법을 선택해 계산하는 경우 기본 메쉬 설정을 따를 시 7분 내외의 계산 시간이 소요된다. (CPU: Intel i7-8700, 3.20GHz, RAM: 32 GB 기준) 계산이 완료되면 아래와 같이 결과 도시를 위한 별도의 실행화면이 표시된다.



4.4.1.1 파괴영역 옵션 선택 및 파괴정수 입력

결과 도시 화면 우측 상단의 Failure Criteria 박스에서 Apply failure criteria 항목을 체크하면 공벽파괴 영역을 예측하는 기능을 활성화시킬 수 있다. 분석 대상 암반의 일축압축강도, 내부마찰각, 인장강도를 입력한다. 암석의 인장파괴여부는 암석의 인장강도를 입력받아 모든 위치에 대하여 인장파괴여부를 비교하고 예상 파괴 영역을 도시하며, 전단파괴

This is a close-up of the 'Failure Criteria' section of the software interface. The radio button for 'Apply failure criteria' is now checked. The input fields are populated with values: 'UCS' is 100 MPa, 'Friction Angle' is 20 degree, and 'Tensile Strength' is 8 MPa.

여부의 분석은 다음과 같은 Mohr-Coulomb 파괴조건식에 기반한다.

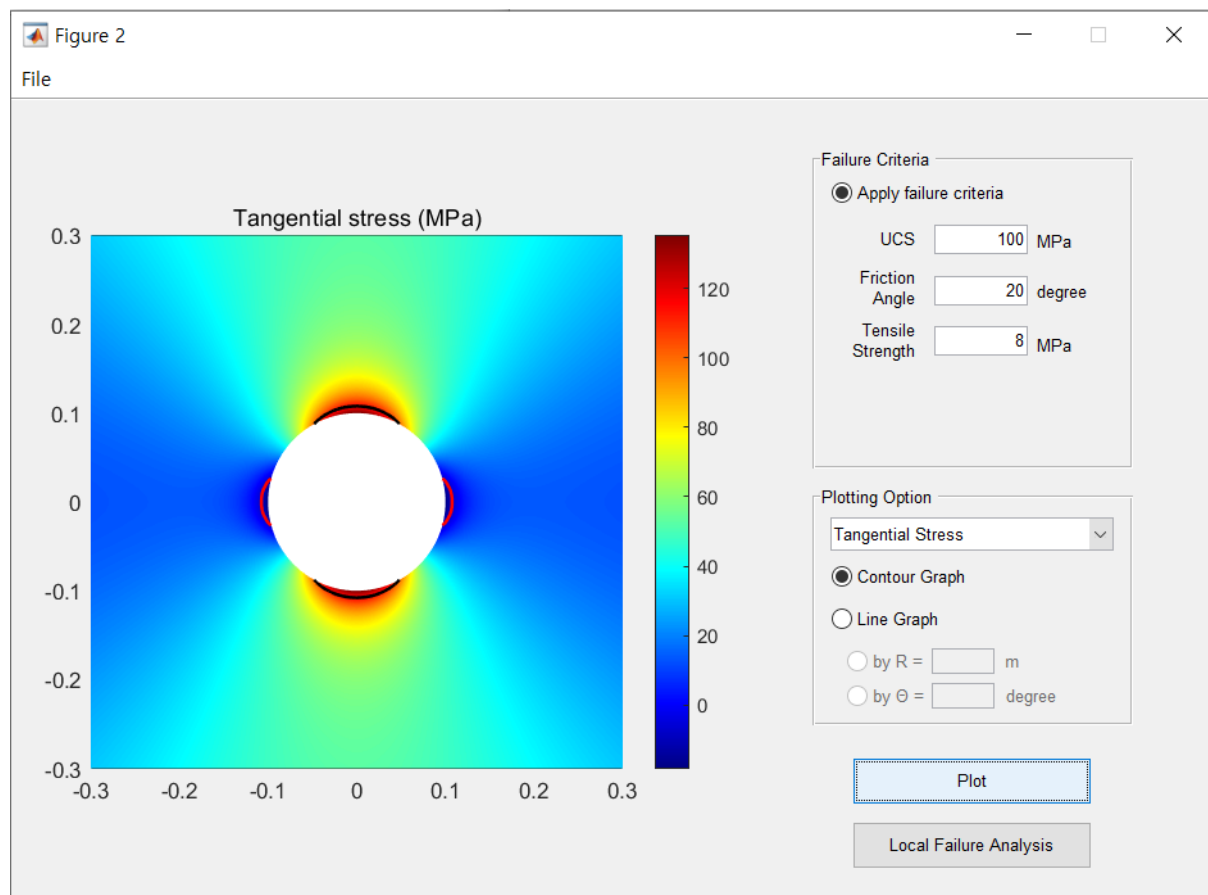
$$\sigma_1 = UCS + \sigma_3 \tan^2 \left(45 + \frac{\phi}{2} \right)$$

UCS: 일축압축강도 (MPa)

ϕ : 내부마찰각 (°)

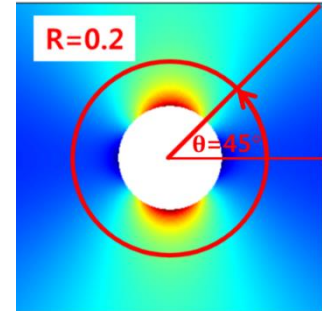
4.4.1.2 응력분포 도시

결과 도시 화면의 Plotting Option 박스를 이용하면 계산 결과 얻어진 시추공 부근 응력분포 데이터를 다양한 형식으로 도시할 수 있다. 메뉴에서 접선방향 응력(Tangential Stress), 방사방향 응력(Radial Stress), Z축 방향 응력(Z-axis Stress), 최대주응력(Maximum Principal Stress), 최소주응력(Minimum Principal Stress), Tresca Stress, Von-Mises Stress 중 한 가지를 선택하고 Contour Graph 항목에 체크한 뒤 Plot 버튼을 클릭하면 시추공 부근 응력분포가 색상분포로 나타난다. 이때 4.9에서 파괴영역 옵션을 활성화시킨 경우, 아래와 같이 압축응력에 의한 전단파괴가 예상되는 영역은 흑색 실선으로, 인장파괴가 예상 영역은 적색 실선으로 색상분포 위에 표시된다.

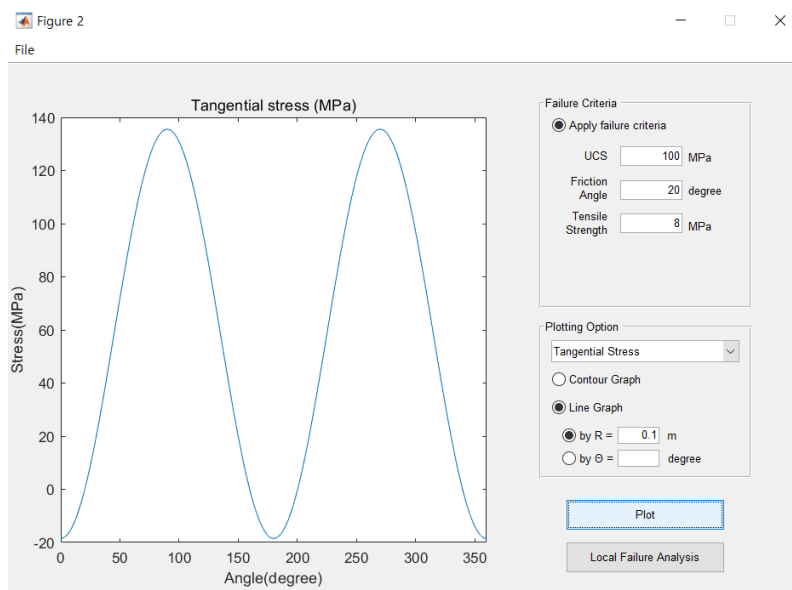


4.4.1.3 응력 그래프 도시

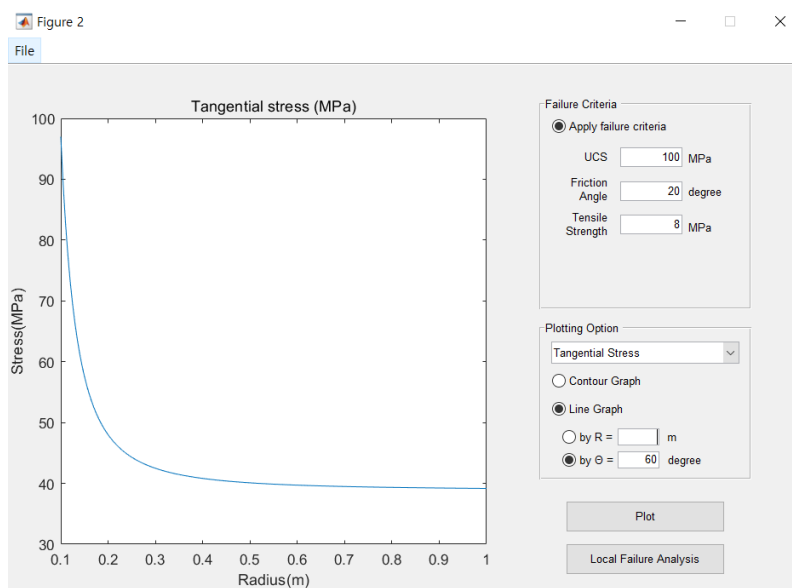
응력분포 데이터를 2차원 색상분포가 아닌 특정 선 상의 곡선으로 얻고자 하는 경우, 결과 도시 화면의 Plotting Option 박스에서 Contour Graph가 아닌 Line Graph 항목을 체크한다. 특정 반경을 따라 응력 곡선을 얻고자 하는 경우 by R = 항목에 체크하고 해당 반경을 입력한다. 특정 회전각 방향을 따라 응력 곡선을 얻고자 하는 경우 by θ = 항목에 체크하고 해당 회전각을 입력한다. 다음의 그림은 특정 반경 또는 특정 회전각을 따라 조사선을 설정할 경우에 대한 예시이다.



가) 특정 반경에서의 응력을 도시한 경우

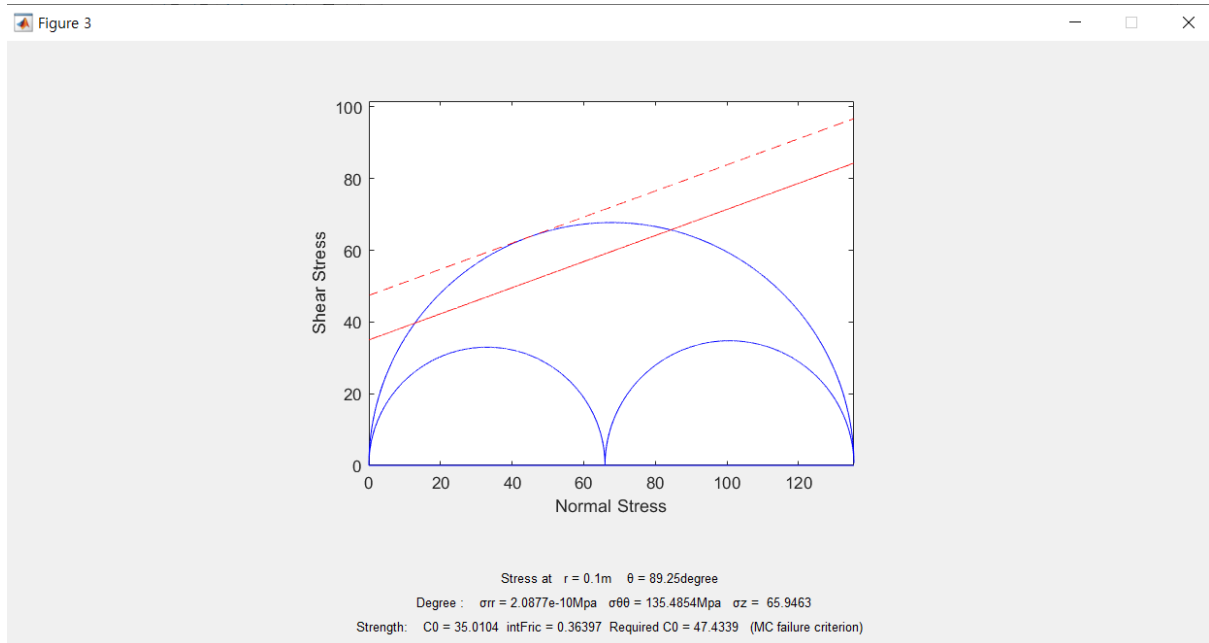


나) 특정 각도에서의 값들을 도시한 경우



4.4.1.4 모어 원 도시

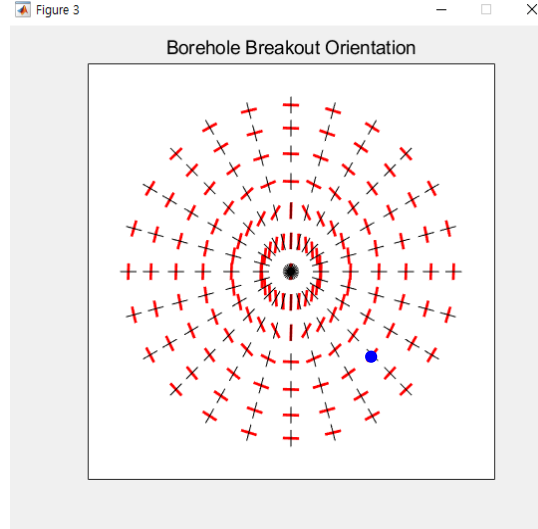
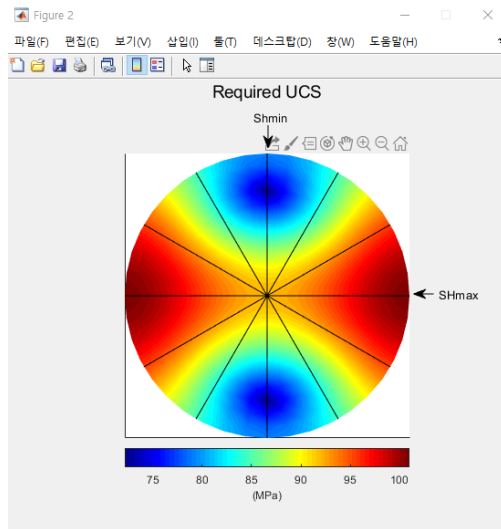
4.4.1.2에서 응력을 색상분포로 도시한 상태에서 화면 우측 하단의 Local Failure Analysis 버튼을 누르면 마우스 커서 추적 모드가 활성화된다. 이 상태에서 색상분포 상의 특정 지점을 클릭하게 되면 해당 위치에서의 응력정보 및 이에 기반한 3차원 Mohr 원을 도시할 수 있다.



만약 4.9에서 파괴정수를 입력한 경우 Mohr-coulomb 파괴포락선이 적색 실선으로 그려지고, 파괴가 발생하기 위해 필요한 점착력에 대응되는 파괴포락선이 적색 점선으로 그려진다.

4.4.2 모든 경사 시추공

Borehole Information 박스에서 All Orientation 항목을 선택한 경우, 모든 방향의 경사 시추공에 대한 분석이 진행된다. 탄성정수와 응력조건, 열응력 옵션을 선택한 이후에 우측 하단의 Run 버튼을 클릭하면 아래와 같이 Required UCS와 Borehole Breakout Orientation 2개의 그림이 도시된다. 이때 x축에는 최대수평주응력(S_{Hmax}), y축에는 최소수평주응력(S_{Hmin})이 대응된다.

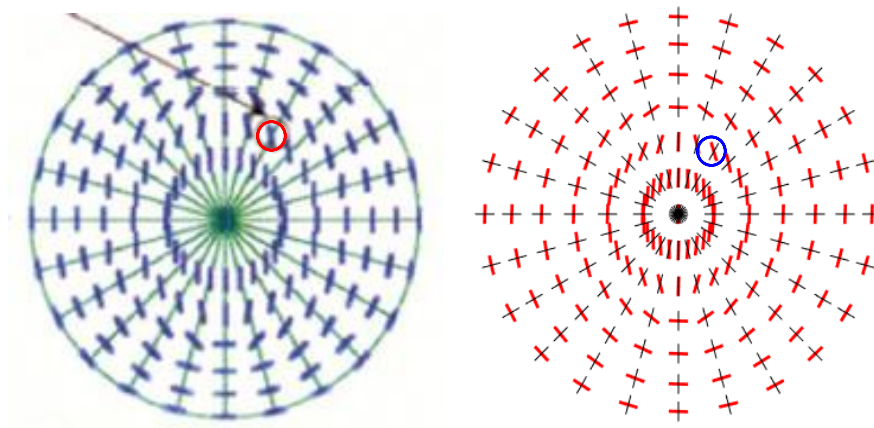


- All Orientation 분석의 결과 도시

각각의 그림은 하반구 등면적 투영법을 이용하여 도시되었으며 수직 시추공(편각(Polar angle)=0°)은 중심에 있는 점에, 수평 시추공(편각(Polar angle)=90°)은 원주 위의 점에 대응된다. 하반구 등면적 투영법에서 각 점에 대응되는 시추공의 방위각(Azimuthal angle)은 동쪽(East)을 기준으로 반시계방향으로 계산된다. 예를 들어 상단의 Borehole Breakout Orientation 그림에서 파란색 점으로 표시된 시추공의 경우 단일 시추공 분석(Single Orientation)에서 편각(Polar angle)=60°, 방위각(Azimuthal angle)=-45° 인 시추공에 해당한다. Borehole Breakout Orientation 그림에서 흑색 실선은 각 시추공의 x축 방향 (시추공 좌표계 기준 x_b)을, 적색 실선은 각 시추공 내에서 예상되는 공벽 파괴 방향을 의미하며, 흑색 실선을 시계방향으로 θ_{cf} 만큼 회전한 방향을 나타낸다. 이때 흑색 실선으로 도시된 시추공의 편각(Polar angle)과 방위각(Azimuthal angle)은 모두 15° 간격으로 증가한다. Required UCS 그림의 경우 관심 있는 지점을 클릭하면 해당 방향의 시추공에서 요구되는 최소 일축압축강도를 숫자로 확인할 수 있다.

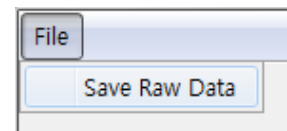
-Borehole Breakout Orientation 그림의 검증

아래의 그림 중 왼쪽 그림은 Zoback and Peska(1995)에서 응력조건이 $S_z = 43\text{MPa}$, $S_{hmin} = 37\text{MPa}$, $S_{Hmax} = 40\text{MPa}$, $P_p = 29\text{MPa}$ 로 주어졌을 때 계산된 공벽 파괴 방향을 나타낸 그림⁷이다. 파란색 실선으로 도시된 시추공의 편각(Polar angle)과 방위각(Azimuthal angle)은 모두 15° 간격으로 증가한다. 오른쪽의 시뮬레이터 결과 그림과 비교하였을 때 각 시추공에서의 공벽 파괴 방향이 일치하는 것을 확인할 수 있다. (왼쪽 그림의 적색 원과 오른쪽 그림의 파란색 원이 같은 시추공을 의미)

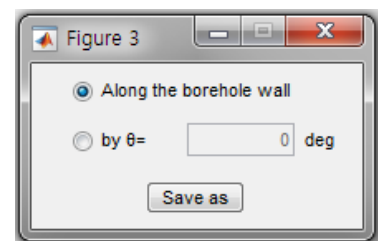


4.5 데이터파일 저장

단일 시추공에 대한 분석을 진행하는 경우, 데이터파일을 저장할 수 있다. 단일 시추공 분석 결과를 도시하는 화면의 상단 메뉴에서 File → Save Raw Data를 클릭하면 별도의 창에서 파일 저장 옵션을 선택할 수 있다. 시추공벽에서의 응력 데이터를 저장하는 경우 Along the borehole wall 항목에, 특정 회전각 방향의 응력 데이터를 저장하는 경우 by $\theta =$ 에 체크한 뒤 해당 각도를 입력한다. 그 다음 하단의 Save as 버튼을 클릭하고 파일명과 저장 경로를 설정해 파일을 저장할 수 있다.



데이터파일은 기본적으로 방사방향과 접선방향 응력 성분에 대해 각각 하나씩 생성된다. 예를 들어 지정한 파일명이 'testfile'인 경우, 방사방향 응력성분에 대한 'testfile_r.txt' 파일과 접선방향 응력성분에 대한 'testfile_t.txt' 파일이 저장된다. 데이터파일은 두 개의 열을 지니는데, 1열은 시추공벽 데이터인 경우 회전각에, 특정 회전각 방향 데이터인 경우 시추공 중심에서의 거리에 대응되며 2열은 응력성분 데이터이다. 4.9의 옵션을 이용해 공벽파괴(borehole breakout)가 예측된 경우, 해당 공벽파괴 영역의 깊이와 너비 정보를 담은 'testfile_bbo.txt' 파일도 추가적으로 저장된다.

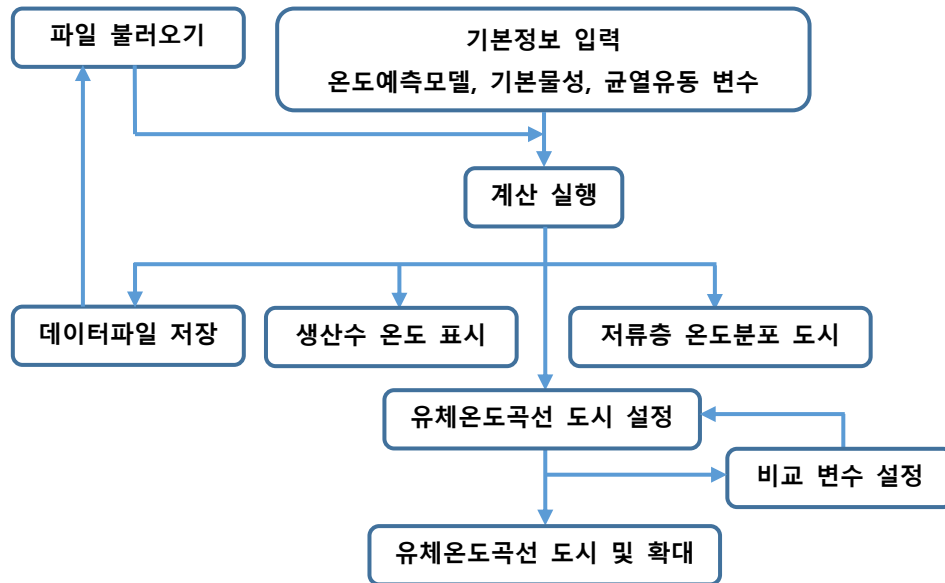


⁷ Zoback, Mark D., and Pavel Peska. "In-Situ Stress and Rock Strength in the GBRN/DOE Pathfinder Well, South Eugene Island, Gulf of Mexico." J Pet Technol 47 (1995): 582–585.

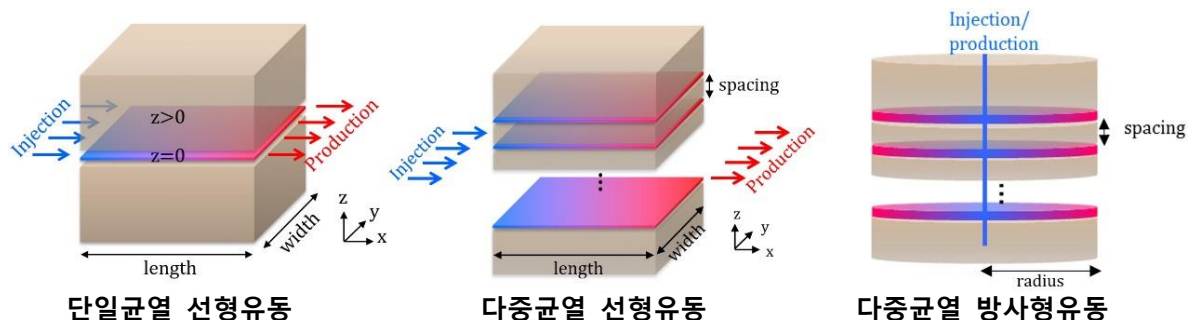
5. 저류층 순환 온도 예측 (Temperature Prediction) 모듈

5.1 개요

단일 혹은 다중 평행판 균열로 구성된 저류층 유체순환시스템의 존재 및 균열 크기 등의 정보가 알려져 있다는 전제 하에, 저류층 순환온도 예측 모듈은 유체순환에 의한 저류층 및 순환 유체의 온도 변화를 예측한다. 아래의 그림은 사용자가 저류층 순환온도 예측 모듈을 실행시키기 위한 조작 순서도를 나타낸 것이다.



저류층 순환온도 예측 모듈은 저류층 유체순환시스템에서의 유체순환에 따른 저류층 및 유체 온도 변화를 예측하기 위해 단일균열 선형유동 모델, 다중균열 선형유동 모델, 다중균열 방사형유동 모델의 세 가지 온도예측 모델을 채택하고 있다. 세 가지 모델은 공통적으로 평행판 균열유동에 의한 저류층과 순환유체 간의 열적 상호작용에 따른 온도변화를 예측한다. 단일균열 선형유동 모델은 저류층 내 평행판 형태의 단일 균열 내에서 일정한 폭과 방향으로 흐르는 선형(rectilinear) 유동을 가정한다. 다중균열 선형유동 모델은 평행판 형태의 균열이 등간격으로 나란히 존재하며 그 안에서의 선형유동 또한 균열 간에 동일하다고 가정한다. 다중균열 방사형유동 모델은 등간격으로 나란한 평행판 균열 내에서 시추공-균열 교차점을 중심으로 하는 방사형 유동을 가정한다.



단일균열 선형유동 모델의 온도 예측식은 다음과 같다.

$$T(x, z, t) = T_{ro} + (T_{wo} - T_{ro}) \operatorname{erfc} \left[\frac{\alpha x + z}{2\sqrt{at}} \right], \quad \alpha = \frac{2kNW}{c_w Q}$$

x 는 유동방향을 따라 측정한 주입지점부터 온도예측지점까지의 거리, z 는 균열면으로부터 암반 저류층 내부 온도예측지점까지의 수직 거리, t 는 유체순환 시간, $T(x, z, t)$ 는 해당 위치, 시간에서의 온도, T_{ro} 는 저류층 초기온도, T_{wo} 는 주입유체 초기온도, a 는 암반의 열확산계수, k 는 암반의 열전도도, N 은 균열 개수, W 는 y 방향으로의 균열 폭, c_w 는 주입유체의 비열, Q 는 시추공으로의 질량유량이다.

균열유동에서 균열면은 암반-유체 경계면에 해당하며, 경계면 상에서 암반과 유체의 온도가 연속임을 가정한다. 따라서 $T(x, z, t)$ 에서 $z=0$ 일 경우는 균열면 상의 온도, 즉 순환유체의 온도에 해당하며 $z>0$ 인 경우 저류층 내 암반 부분의 온도를 의미하며, 위의 식으로 암반 저류층과 순환 유체의 온도를 모두 표현 가능하다.

단일균열 선형유동 모델의 경우에도 균열 개수 N 을 복수로 지정할 경우 시추공 내 질량유량 Q 를 Q/N 으로 균등 분배해 적용하는 방식으로 다중균열의 경우를 예측할 수 있다. 그러나 이 경우 균열 간의 열적 간섭에 의한 효과는 고려하지 못한다.

다중균열 선형유동 및 방사유동 모델은 단일균열 모델과 달리 균열 간의 열적 간섭에 대한 고려를 포함하며, 때문에 최종 온도식을 명시적인 형태로 표현할 수 없고 라플라스 변환의 형태로 주어진다. 먼저 다중균열 선형유동 모델의 온도식은 다음과 같다.

$$T_D(x_D, z_D, s) = \frac{1}{s} \exp[-x_D \sqrt{s} * \tanh(\beta D_{ED} \sqrt{s})] * [\cosh(\beta z_D \sqrt{s}) - \tanh(\beta D_{ED} \sqrt{s}) \sinh(\beta z_D \sqrt{s})]$$

$$\beta = \frac{c_w Q}{2kHNW}$$

T_D 는 무차원(dimensionless) 온도의 라플라스 변환 형태, x_D 는 무차원 형태의 x , z_D 는 무차원 형태의 z , s 는 라플라스 변환 인자, D_{ED} 는 다중 평행균열 반간격(half-spacing)의 무차원 형태, H 는 무차원화를 위한 임의의 상수이다.

다중균열 방사형유동 모델의 온도식은 다음과 같다.

$$T_D(\xi, \eta, p) = \frac{1}{p} \exp\left(-\frac{2\sqrt{p} \tanh(\sqrt{p})}{2 + \theta} \xi\right) * [\cosh(\sqrt{p}\eta) - \sinh(\sqrt{p}\eta) \tanh(\sqrt{p})]$$

$$\xi = \frac{Nk\pi r^2(2 + \theta)}{c_w QD}, \quad \theta = \frac{\rho_w c_w b}{\rho_r c_r D}, \quad \eta = \frac{z}{D}$$

r 은 주입지점부터 온도예측지점까지의 거리, ξ 는 무차원 형태의 r , θ 는 무차원 형태의 에너지 포텐셜, η 는 무차원 형태의 z , p 는 라플라스 변환 인자, D 는 다중 평행균열의 반간격, ρ_w 는 순환 유체의 밀도, ρ_r 는 암반 밀도, c_w 는 순환유체의 비열, c_r 는 암반의 비열, b 는 무차원화를 위한 임의의 상수이다.

라플라스 변환된 온도의 형태로 식이 주어지는 다중균열 선형유동 및 방사형유동 모델의 경우, 최종적으로 온도 예측 결과값을 얻기 위해서는 라플라스 수치역변환(numerical Laplace inversion)과 무차원 형태 인자들의 차원 복원 단계를 거친다. 이러한 일련의 계산 과정은 저류층 순환온도 예측 모듈 내에서 모델 선택 및 정보 입력 내용에 따라 자동으로 수행된다.

저류층 순환온도 예측 모델의 초기 실행화면은 다음과 같다.

5.2 온도예측모델 선택

실행화면의 좌측 상단 Thermal model 박스에서 온도예측모델을 선택할 수 있다. 단일균열 선형유동 모델의 경우 첫번째의 Single fracture, rectilinear flow model을 선택하고, 다중균열 선형유동 모델의 경우 두번째의 Multiple fracture, rectilinear flow model을 선택하며 다중균열 방사형유동 모델의 경우 세번째의 Multiple fracture, radial flow model을 선택한다.

5.3 기본물성 입력

실행화면 상단의 Base data 박스에서 항목별로 저류층 및 순환유체 정보를 입력한다. 입력 항목은 암반 비열, 유체 비열, 암반 밀도, 암반 열전도도, 암반 초기온도와 순환유체 초기온도이다.

Base data	
Specific heat of rock	800 J/kg·℃
Specific heat of fluid	4178 J/kg·℃
Rock density	2628 kg/m³
Thermal conductivity of rock, k	3.018 W/m·℃
Initial rock temperature	180 ℃
Injection fluid temperature	60 ℃

5.4 균열유동 변수 입력

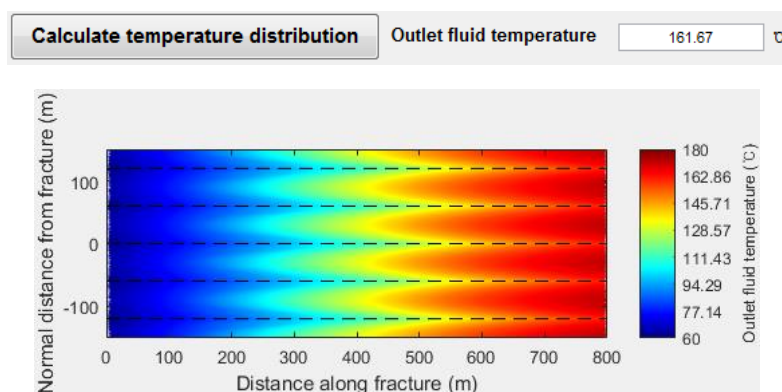
실행화면 상단 우측의 Variables 박스에서 저류층 내 균열 유동에 대한 변수 값을 입력한다. 맨 위부터 차례대로 유동방향에 수직인 균열 폭, 시추공에서의 질량유량, 균열 개수, 균열 간격, 주입지점으로부터 온도예측지점까지의 거리, 유체순환 지속시간을 입력한다. 이때 주입지점으로부터 온도예측지점까지의 거리를 주입정-생산정 간 거리와 같게 입력하면, 예측되는 온도는 생산정에서 회수되는 유체 온도를 의미한다.

Variables	
Width of fracture	600 m
Mass flow rate	40 kg/s
Number of fractures	5
Fracture spacing	60 m
Distance from injection	800 m
Time(year)	30 years

이때 5.2에서 선택한 모델에 따라 입력할 필요가 없는 항목이 비활성화된다. 예를 들어 단일균열 선형유동 모델을 선택한 경우 균열 간격 항목이 비활성화되며, 다중균열 방사형유동 모델을 선택한 경우 균열 폭이 비활성화된다.

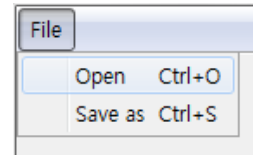
5.5 계산 실행 및 최종 온도 표시

5.2~5.4까지의 입력 과정을 마친 뒤 실행화면 중간의 Calculate temperature distribution 버튼을 클릭하면, 입력된 정보에 따라 유체순환을 실시했을 경우 온도 예측 위치에서의 최종 유체 온도가 계산되며 Outlet fluid temperature 란에 표시된다. 또한 약 30초 이내의 계산 시간을 거쳐 별도의 창에 균열면과 유동방향에 수직한 단면(선형유동 모델의 경우 x-z 면, 방사형유동 모델의 경우 r-z 면) 상에서의 저류층 온도를 나타낸 색상 분포가 표시된다. 이때 좌측 경계가 주입지점, 우측 경계가 온도예측지점 또는 생산지점에 해당한다.



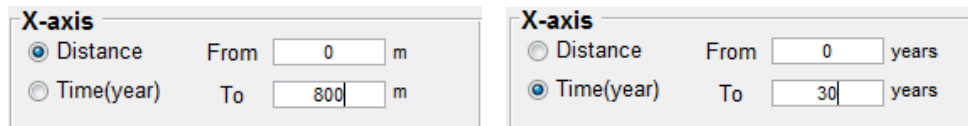
5.6 파일 불러오기 및 자동 계산

본 모듈을 이용해 기존에 저장한 파일이 있는 경우, 해당 파일을 불러오는 것 만으로 5.2~5.5의 과정을 거치지 않고 저장된 물성 및 설정값을 불러와 그에 따라 자동으로 5.5의 계산을 실행할 수 있다.

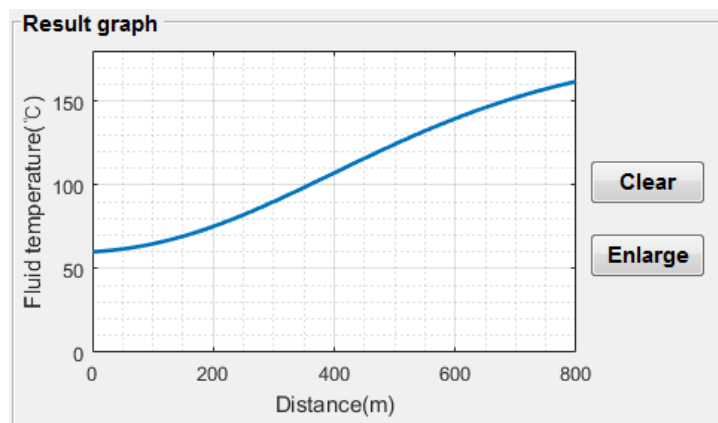


5.7 기본 온도곡선 도시

5.5에서 Calculate temperature distribution 버튼을 눌러 계산을 마친 뒤, 좌측 하단의 Graph setting 박스에서 온도곡선 도시와 관련된 설정이 가능하다. X-axis 란에서는 유체온도 그래프의 x축을 거리와 시간 중에서 선택한다. Distance 항목에 체크하는 경우 최종 시점에서의 주입지점에서부터 온도예측지점까지 거리에 대한 온도분포곡선을 그리도록 설정하며, Time(year) 항목에 체크하는 경우 5.4에서 설정한 주입지점-온도예측지점 간 거리만큼 떨어진 위치에서 유체순환 시간에 따른 유체 온도 변화 곡선을 그리도록 설정하게 된다. From, To 란에는 선택한 x축 항목에 따라 그 범위를 지정한다.



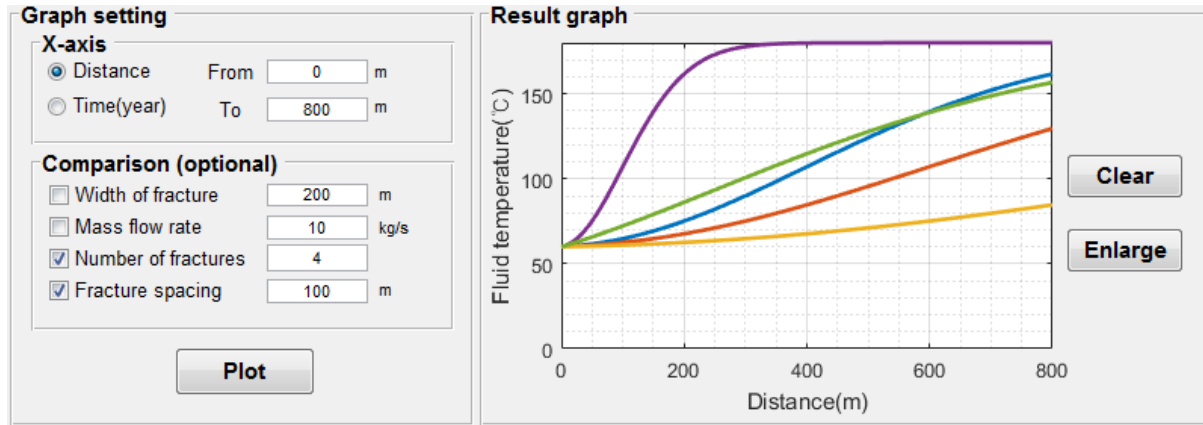
이후 Graph setting 박스 하단의 Comparison (optional) 란은 입력하지 않은 채로 그 하단의 Plot 버튼을 클릭하면, 우측의 Result Graph 박스에 5.4의 균열유동 변수 기본 입력값에 기반한 온도 곡선이 나타난다.



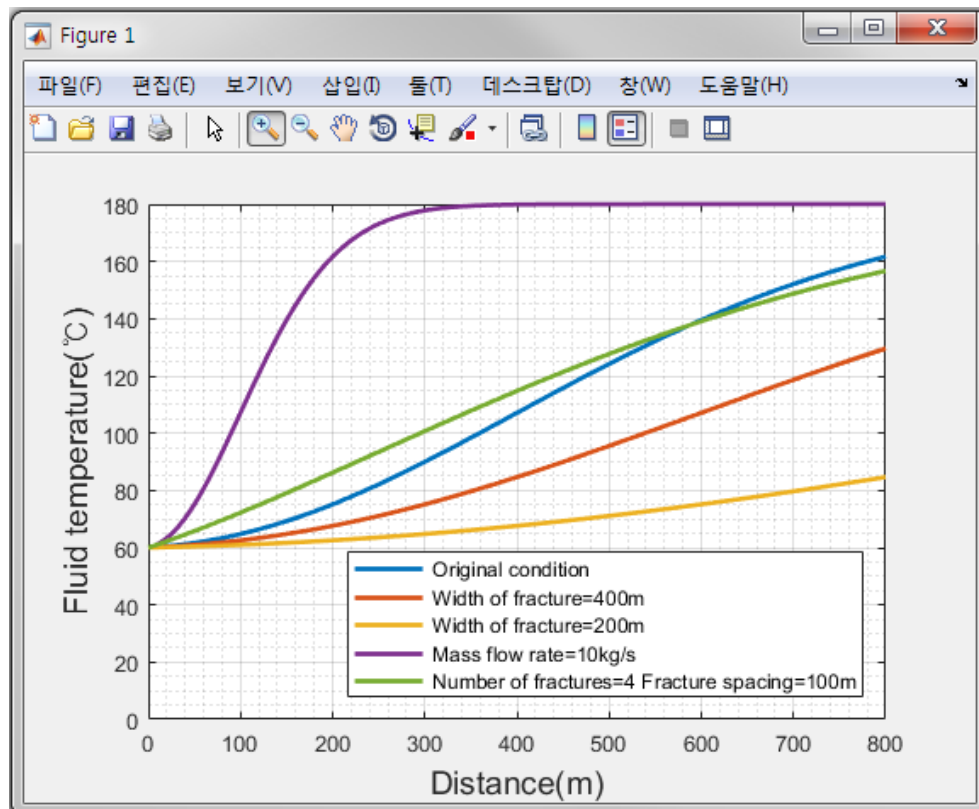
5.8 변수 비교 온도곡선 도시

Result graph 박스에 기존의 그래프가 표시되어 있을 때, Graph setting 박스의 Comparison (optional) 란에서 기존 그래프와 변화를 주어 비교하고자 하는 변수 항목에 체크(복수 항목 가능)하고 갱신시키고자 하는 변수 값을 입력한 뒤 하단의 Plot 버튼을 클릭한다. 그 결과 선택한 변수

들에 새롭게 입력받은 값을 사용하고, 나머지 입력값은 5.4에서 입력한 대로 유지하며 이를 바탕으로 Result graph 박스에 새 그래프를 겹쳐 표시한다. 이 기능을 이용하면 비교하고자 하는 변수를 선택하고 새로운 변수 값을 선택해 새로운 그래프를 겹쳐 그리는 과정을 원하는 만큼 무한히 반복할 수 있다.

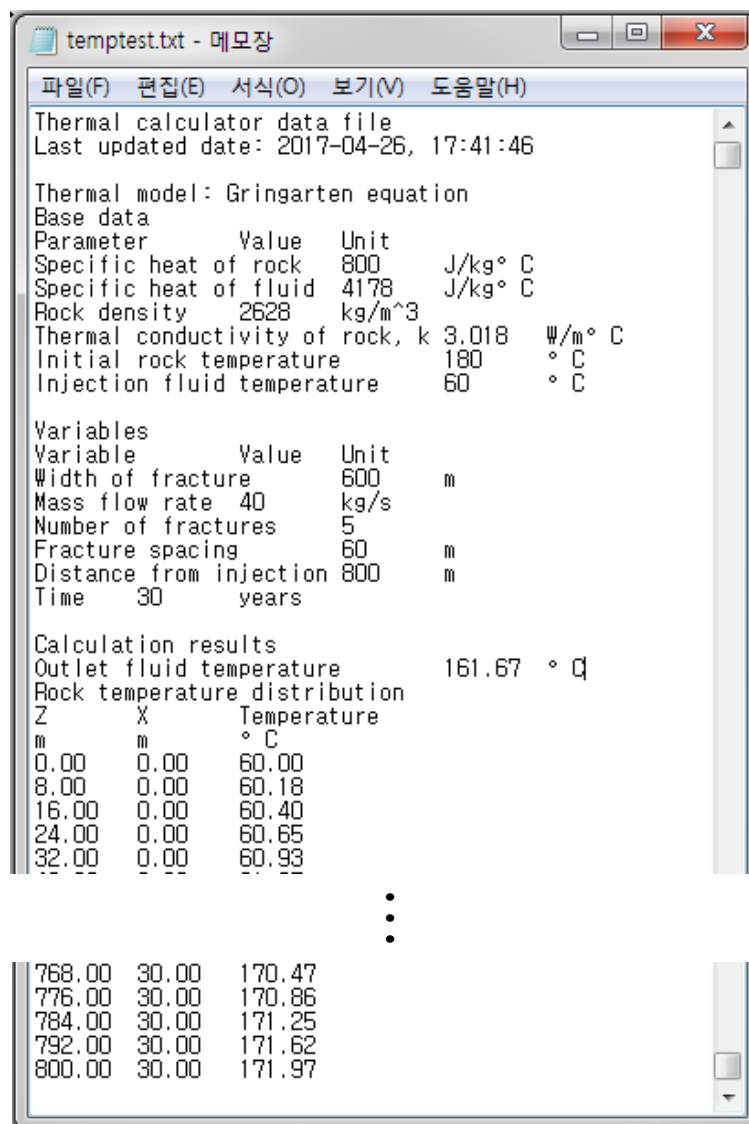
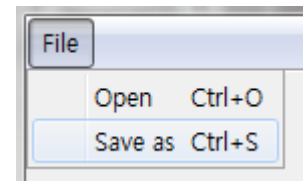


Enlarge 버튼을 클릭하면 결과 그래프가 별도의 창에 범례와 함께 표시된다. 이때 범례에서 Original condition은 5.4에서 입력한 변수 기본값에 따른 그래프임을 의미하며, 그 외의 범례에는 대응되는 곡선을 그릴 때 Comparison (optional) 란에서 변화를 준 변수와 해당 신규 값을 표시한다. 그래프 창의 가장자리를 드래그해서 그래프의 크기나 비율을 조절할 수 있다. 그래프를 모두 지우고자 할 경우, Result graph 박스에서 Clear 버튼을 클릭한다.



5.9 데이터 파일 저장

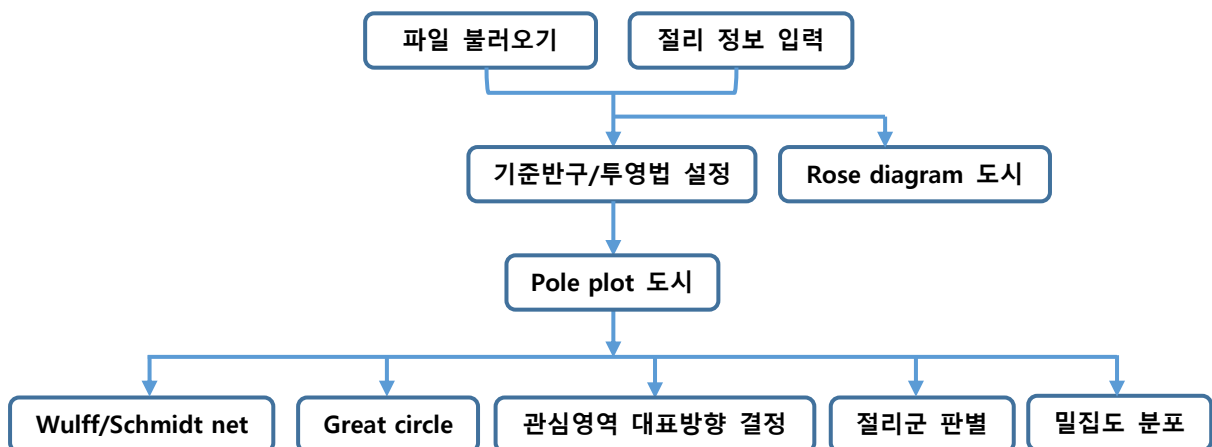
실행화면 상단 메뉴의 File → Save as를 클릭하면 파일명과 저장 경로를 지정하여 데이터 파일을 저장할 수 있다. 파일에는 데이터 저장 일시와 5.2~5.4까지의 기본정보 입력값 및 5.5 수행 결과로 계산되는 온도 예측지점에서의 최종시점의 유체 온도가 기록되며, 5.5 수행 시 2차원 저류층 단면에서의 온도 색상분포를 표시하기 위해 계산되는 해당 단면상의 위치 및 온도 데이터도 기록된다. 기록된 저장 파일의 예시는 아래와 같다.



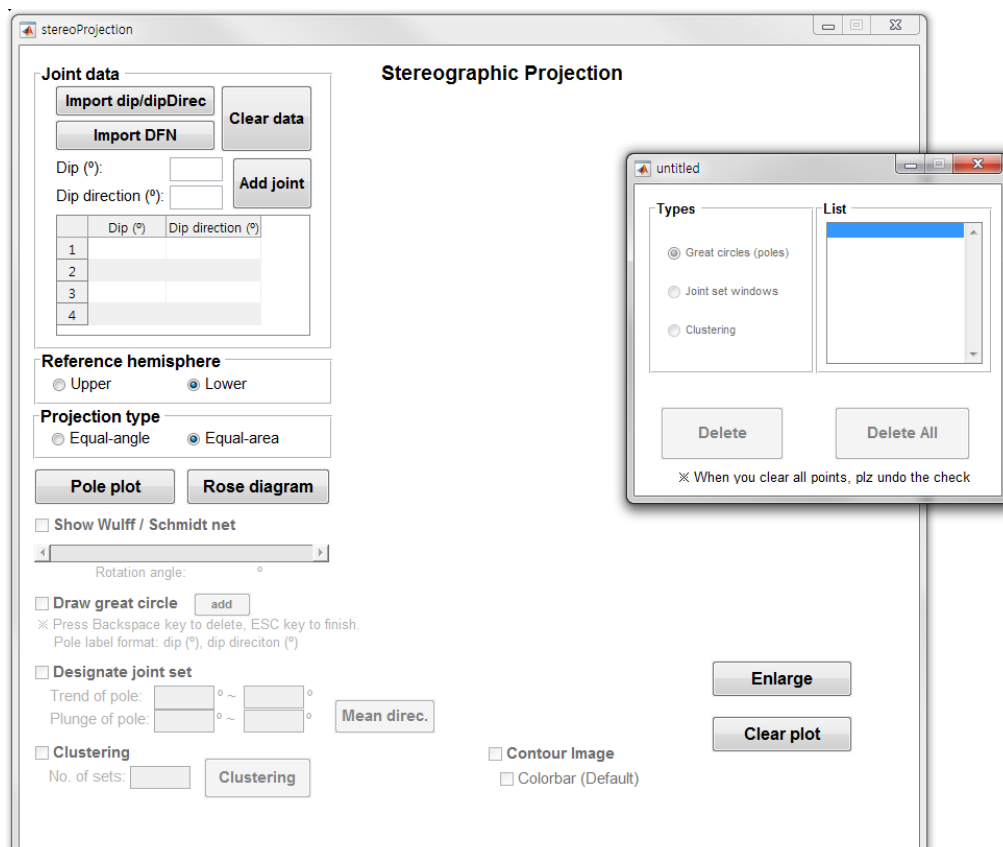
6. 평사투영 (Stereographic Projection) 모듈

6.1 개요

평사투영(stereographic projection)은 3차원 상의 암반 절리의 방향 정보를 2차원 평면 상에 나타낼 수 있는 효과적인 방법으로 널리 이용된다. 본 프로그램의 평사투영 모듈을 활용하면 절리의 경사/경사방향 정보 및 암반균열망 데이터에 포함된 균열 방향 정보 등을 평사투영하여 나타낼 수 있으며, 다수의 절리 방향 데이터로부터 자동으로 절리군을 판별할 수 있다. 아래의 그림은 사용자가 저류층 순환온도 예측 모듈을 실행시키기 위한 조작 순서도를 나타낸 것이다.

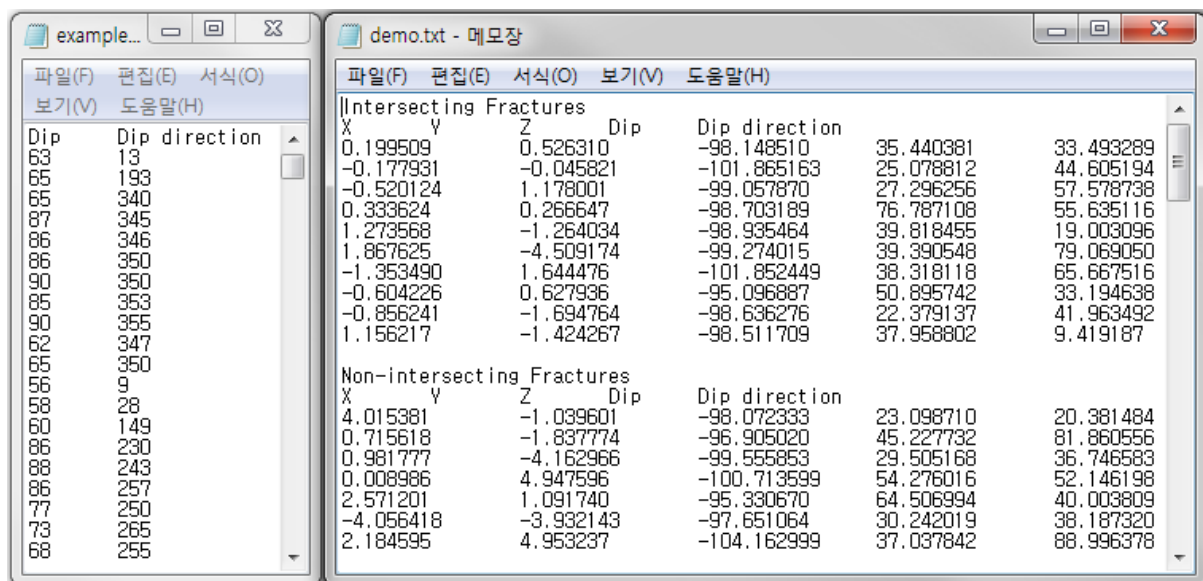


평사투영 모듈을 최초 실행 시 다음과 같이 두 개의 실행창이 나타난다.



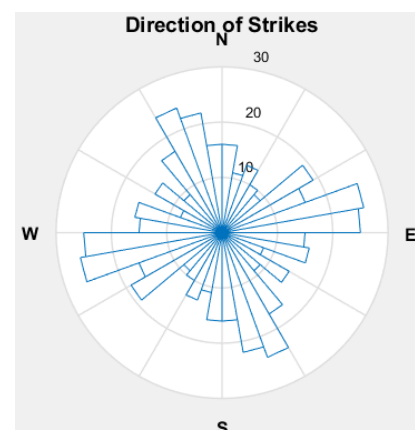
6.2 절리 정보 입력

평사투영 모듈은 기존에 저장되어 있는 절리 방향정보 파일 혹은 암반균열망 파일에서 절리 방향정보를 불러오거나 수동으로 데이터를 입력할 수 있다. Joint data 박스에서 Import dip/dipDirec 버튼을 클릭하면 절리의 경사, 경사방향 정보를 포함하는 데이터 파일에서 방향 정보를 불러와 하단의 표에 표시한다. Import DFN 버튼을 클릭하는 경우 본 프로그램의 3차원 암반균열망 생성 모듈에서 생성하여 저장한 암반균열망 데이터 파일로부터 균열의 방향 정보를 불러와 표에 표시한다. 또한 Dip, Dip direction 란에 값을 입력하고 Add joint 버튼을 클릭하면 표에 표시된 데이터의 마지막 행에 해당 절리 정보가 추가된다. Clear data 버튼을 클릭하면 표의 모든 절리 데이터가 지워진다. 아래의 그림에서 좌측은 본 모듈에서 불러올 수 있는 경사/경사방향 데이터 파일의 형식을, 우측은 3차원 암반균열망 파일의 형식을 예시로 나타낸 것이다. 두 종류의 파일 모두 열 간에 탭으로 분리된 .txt 파일 포맷을 갖는다.



6.3 Rose diagram 도시

6.2에서 절리 정보 입력을 마친 뒤, 주 실행창의 좌측 중간에 있는 Rose diagram 버튼을 클릭하면 별도의 창을 띄워 우측과 같이 절리의 주향 방향 분포를 나타내는 Rose diagram을 나타낼 수 있다.



6.4 기준 반구 / 투영법 설정

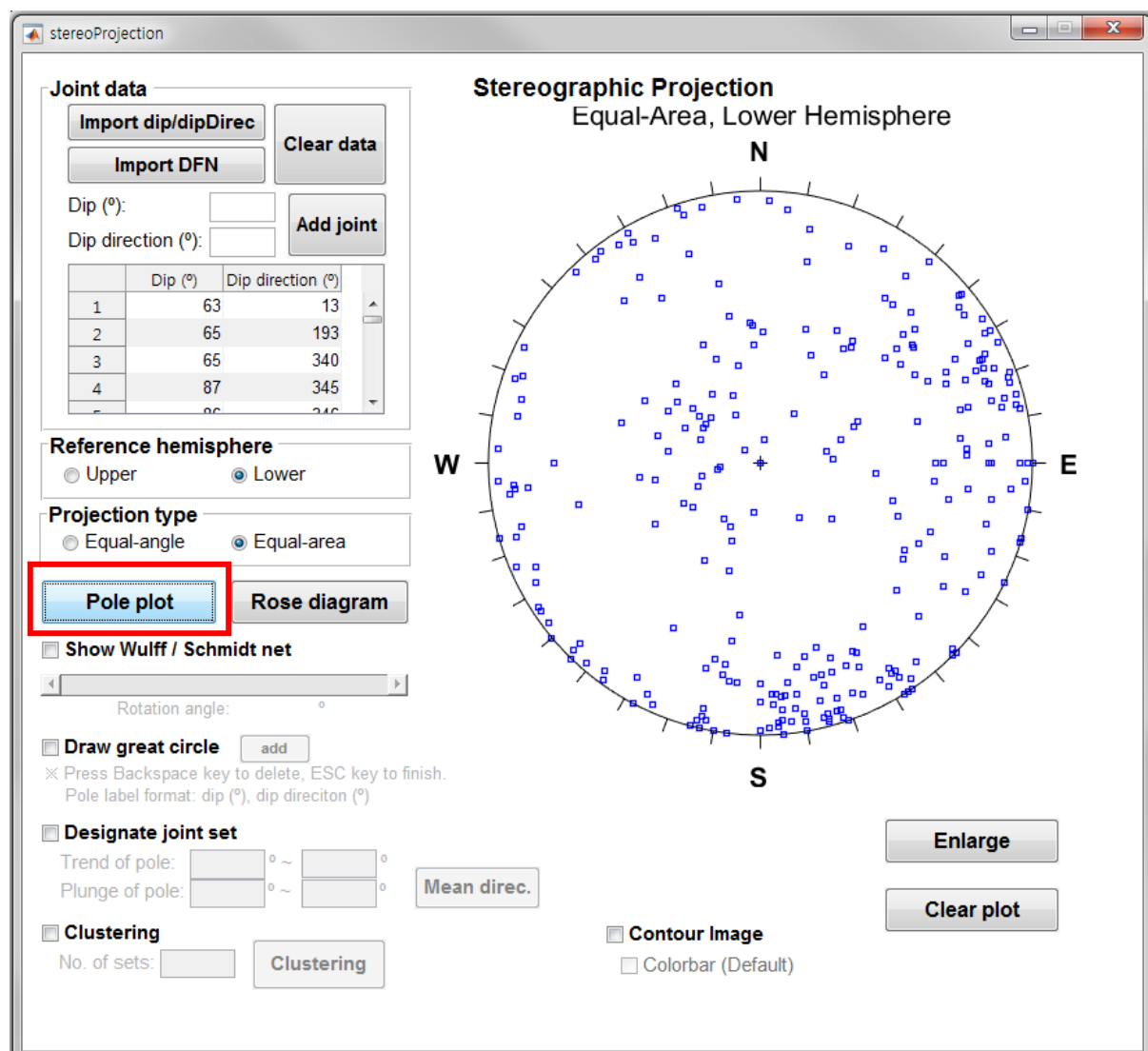
주 실행창의 좌측 중간에 있는 Reference hemisphere 박스에서는 Upper와 Lower 항목 중 체크하여 상반구와 하반구 중 pole plot을 나타낼 기준 반구를 선택할 수 있다. 그 하단의 Projection type 박스에서는 Equal-angle과 Equal-area 항목 중 체크하여 등각 투영법과 등면적 투영법 중 pole plot을 나타낼 평사투영 방법을 선택할 수 있다.

Reference hemisphere
☐ Upper ☒ Lower

Projection type
☐ Equal-angle ☒ Equal-area

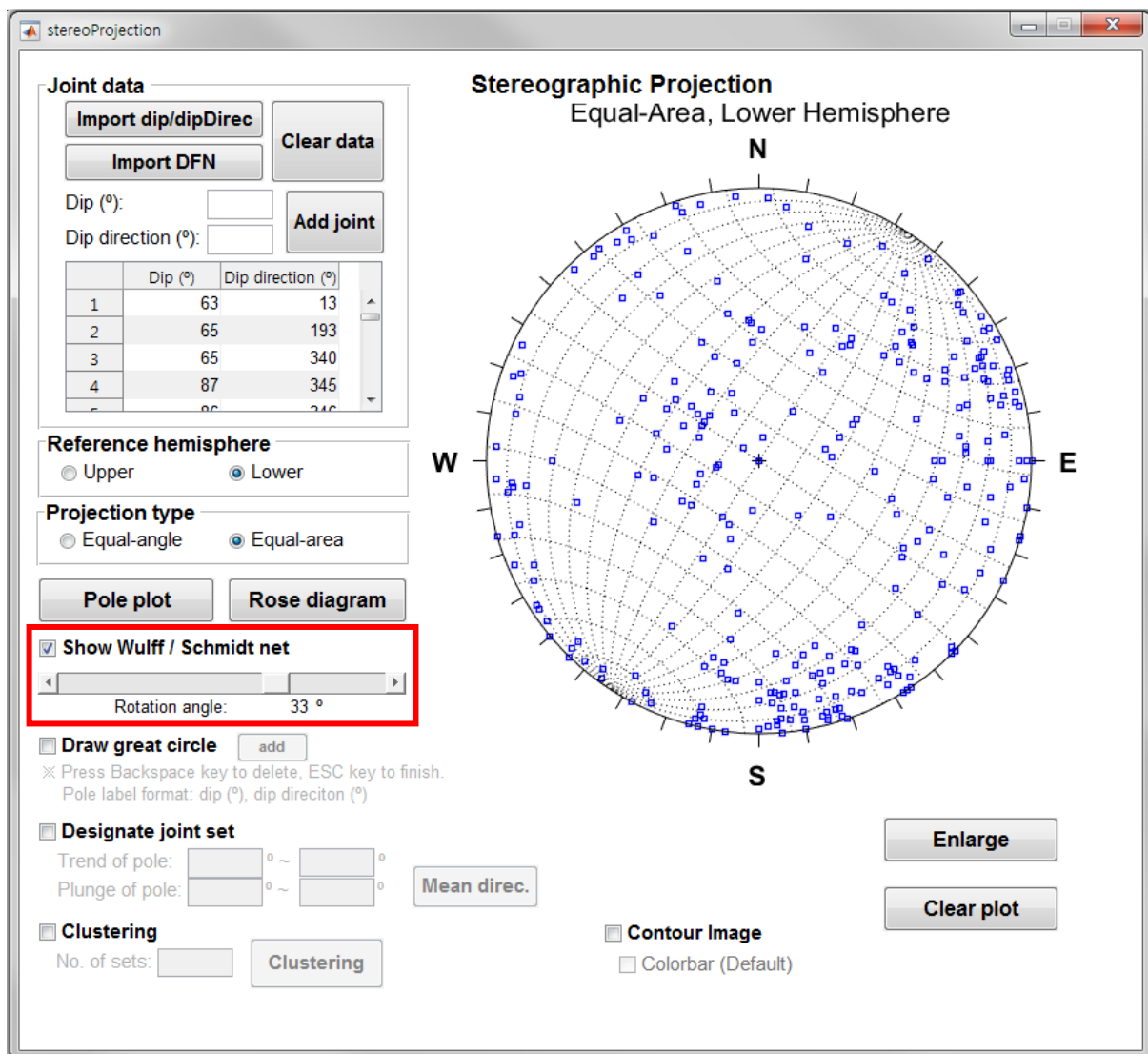
6.5 Pole plot 도식

6.2의 절리 정보 입력과 6.4의 기준 반구/투영법 설정을 마친 뒤, 주 실행창의 좌측 중간에 있는 Pole plot 버튼을 클릭하면 주 실행창 우측의 흰 빈 공간에 Pole plot을 나타낼 수 있다. 이와 동시에 하단의 추가 분석 메뉴들에 대한 체크 항목이 활성화된다.



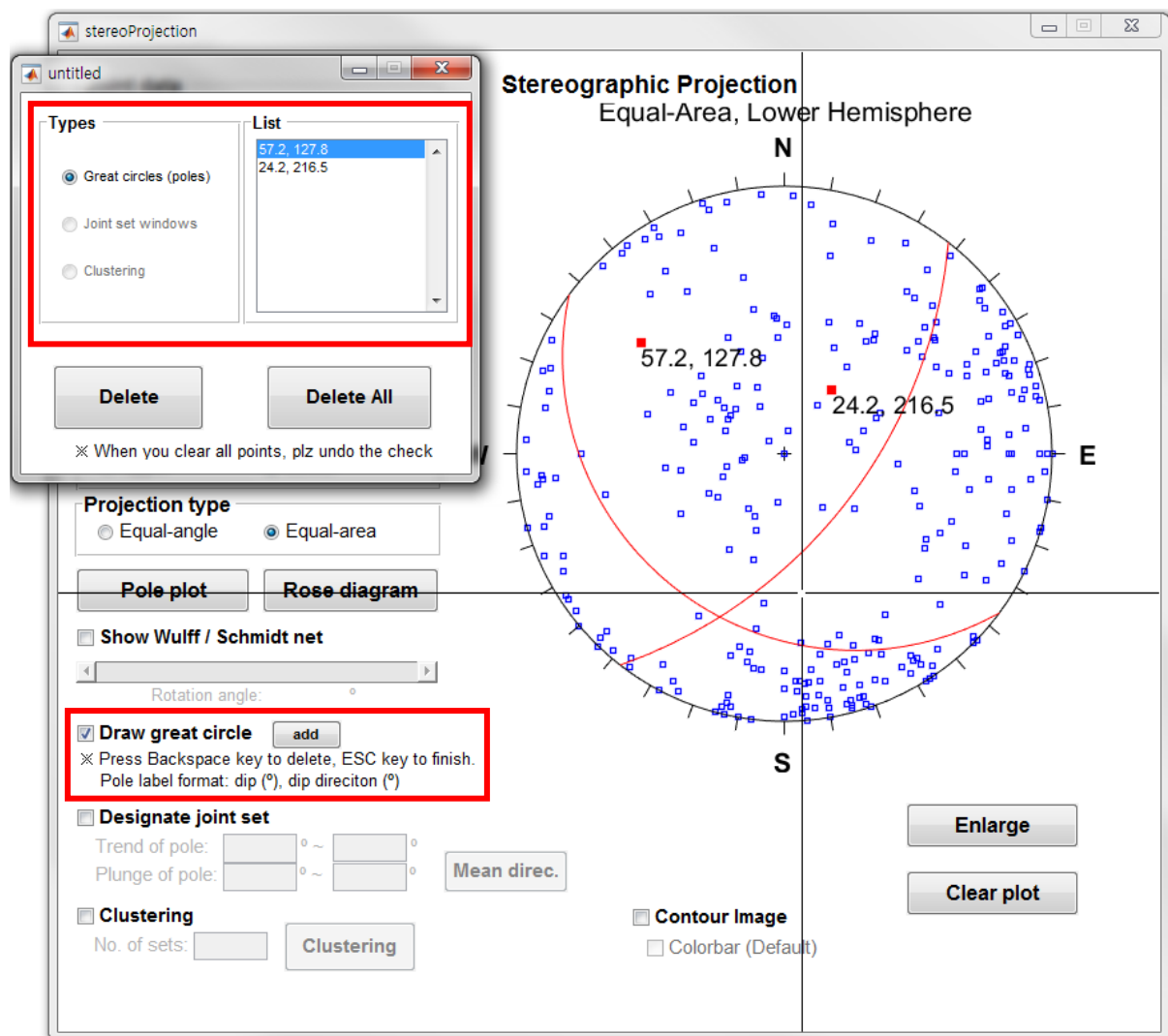
6.6 Wulff / Schmidt net 표시

주 실행창 좌측의 Show Wulff / Schmidt net 항목을 체크하면 Pole plot 위에 Wulff net 또는 Schmidt net을 겹쳐 표시할 수 있다. 이때 6.4에서 Equal-angle 항목을 선택했다면 이에 맞게 Wulff net이 표시되고, Equal-area 항목을 선택했다면 Schmidt net이 표시된다. 또한 표시된 Wulff net 또는 Schmidt net을 하단의 슬라이더를 조절하여 회전시킬 수 있는데, 마우스로 슬라이더 양쪽의 좌, 우 버튼( )을 클릭하면 1도씩 회전하며 슬라이더를 직접 마우스로 드래그하면 그에 대응되는 임의의 각도만큼 회전한다. 슬라이더의 조작에 따른 회전각은 슬라이더 하단의 Rotation angle 란에 표시된다. 이 기능을 이용하면 Wulff net 또는 Schmidt net을 pole plot 상의 목표 지점과 정렬되도록 회전시킨 뒤 표시되는 회전각과 net 상의 눈금을 읽어 해당 목표 지점의 trend / plunge 혹은 경사 / 경사방향을 읽을 수 있다. Show Wulff / Schmidt net 항목의 체크를 해제하면 표시되어 있던 Wulff net 또는 Schmidt net이 사라진다.



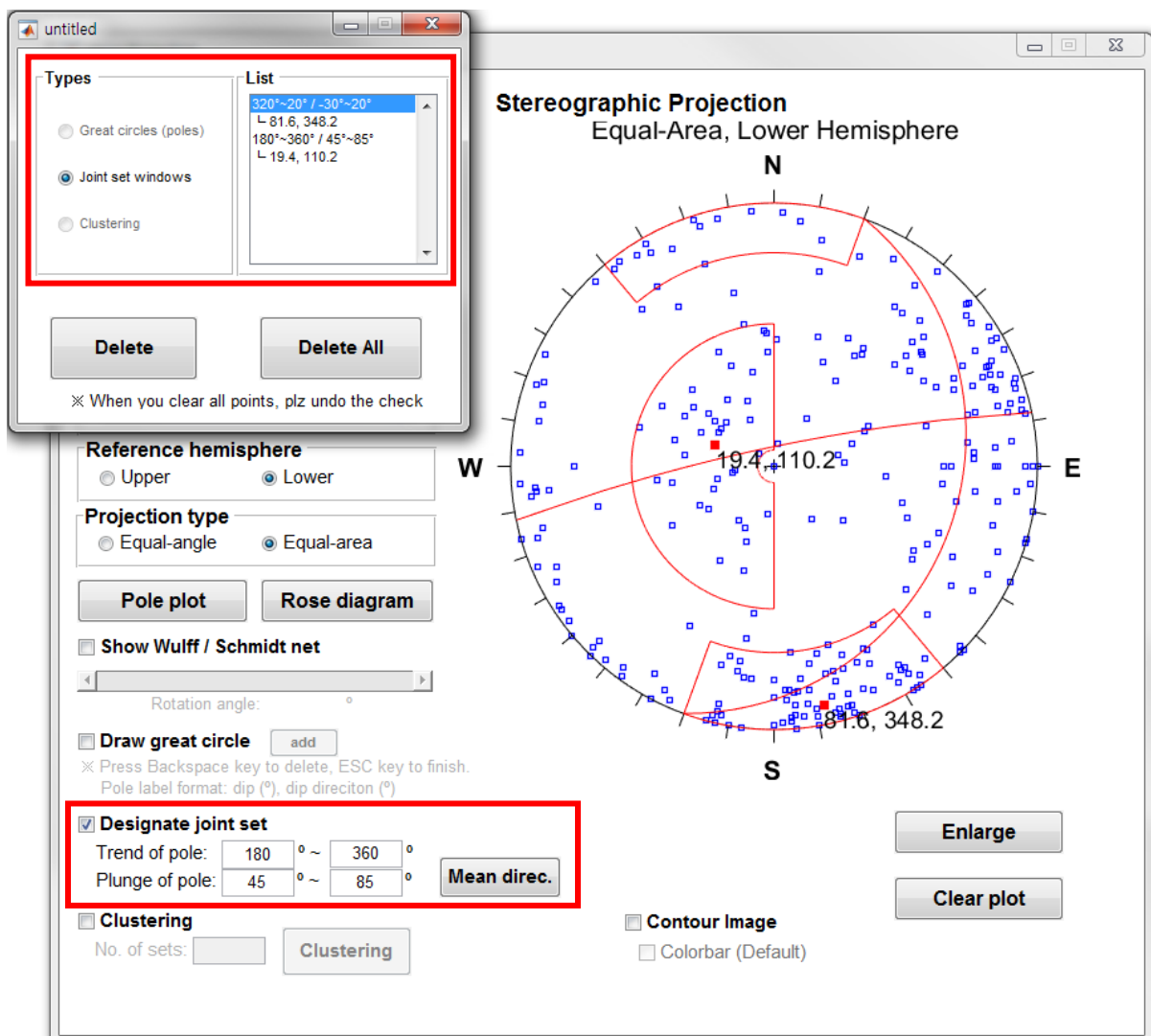
6.7 Great circle 표시

주 실행창 좌측의 Draw great circle 항목에 체크하면 아래 그림의 검은색 가로, 세로 교차선과 같이 마우스 커서 추적 모드가 활성화되며, 그 상태에서 Pole plot 영역 위의 임의의 점을 클릭할 때마다 해당 위치에 적색의 Pole과 경사, 경사방향이 표시되고 이에 대응되는 적색의 great circle이 표시된다. 이와 동시에 보조 실행창에서는 Type의 항목 중에서 Great circles (poles)가 활성화되며, List에 현재까지 표시된 Great circle에 대응되는 경사, 경사방향이 목록으로 표시된다. 주 실행창 상의 마우스 커서 추적 모드가 활성화되어 있는 상태에서는 매번 클릭할 때마다 새로운 great circle이 추가되며, 마지막으로 추가한 great circle을 삭제하고자 할 때에는 Backspace 키를, great circle 표시 작업을 중단할 때에는 Esc 키를 누른다. 또한 보조 실행창에서 Delete 또는 Delete All 버튼을 클릭해 List 상의 great circle을 개별적으로 삭제하거나 전체 삭제할 수 있다. 모든 great circle을 삭제할 경우에는 주 실행창의 Draw great circle 항목을 체크 해제한다.



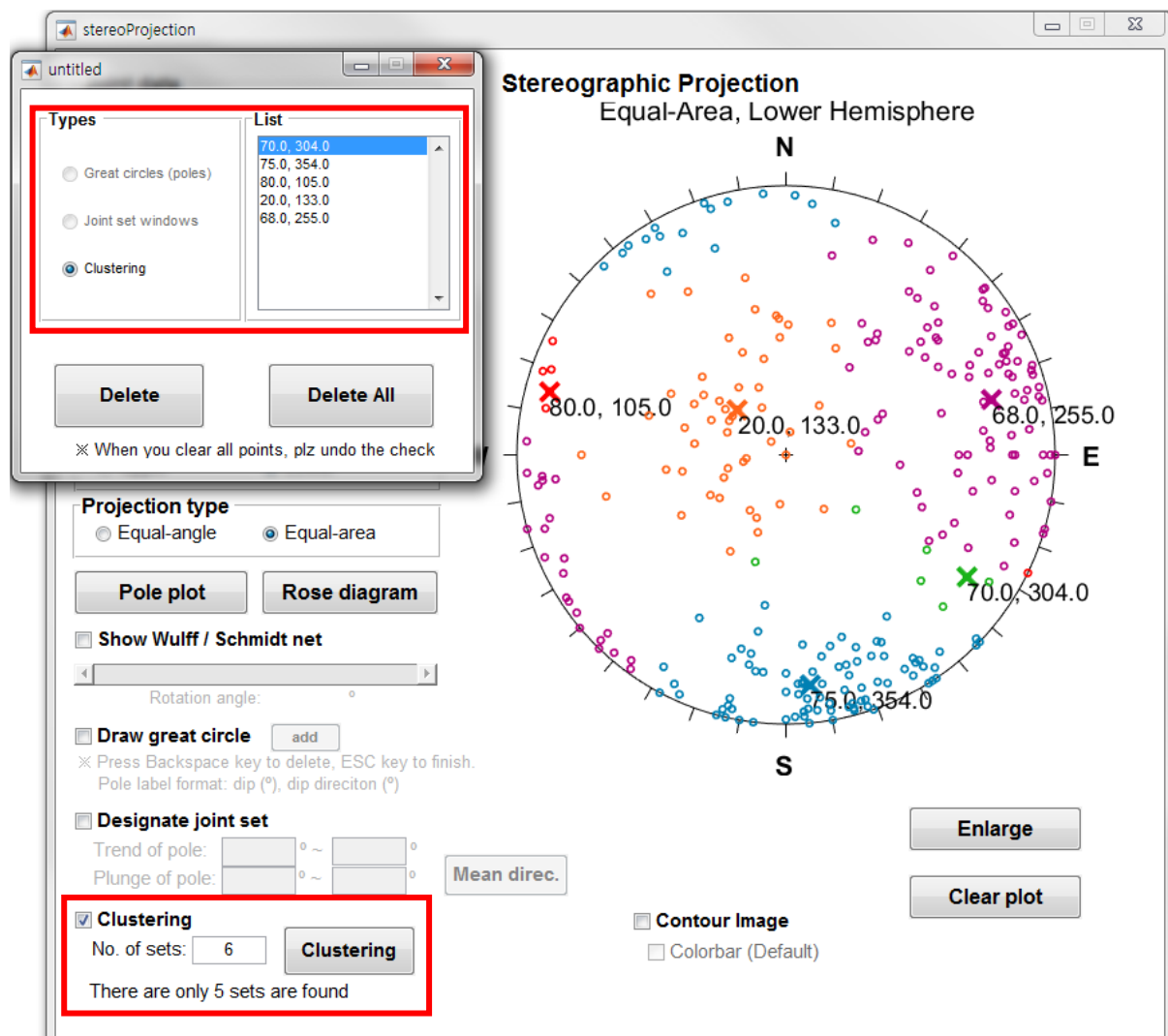
6.8 관심영역 대표방향 결정

Pole plot이 표시된 상태에서, 주 실행창 좌측 하단의 Designate joint set 항목을 이용하면 수동으로 특정 범위 안의 pole을 공통 절리군으로 분류하고 대표 방향을 계산할 수 있다. Designate joint set 항목에 체크하고 대상 영역의 trend와 plunge 범위를 입력한 뒤 Mean direc. 버튼을 클릭하면 pole plot 위에 대응되는 관심 영역이 적색 실선으로 표시된다. 이와 동시에 해당 영역에 속한 pole들의 대표 방향(평균 방향)을 계산하고, 그 경사와 경사 방향을 표시하며 대응되는 pole과 great circle을 적색으로 표시한다. 보조 실행창에서는 Types의 Joint set windows 항목이 활성화되며, 관심 영역의 trend, plunge 범위 입력값과 그 안에 속하는 pole의 대표 방향 계산결과가 List에 목록으로 표시된다. 보조 실행창에서 Delete 또는 Delete All 버튼을 클릭해 List 상의 관심영역과 대표방향을 개별적으로 삭제하거나 전체 삭제할 수 있다. 모든 관심영역 지정 및 대표방향 결정 결과를 삭제할 경우에는 주 실행창의 Designate joint set 항목을 체크 해제한다. 관심 영역의 trend와 plunge 범위를 입력할 때, trend는 0°~360° 범위 내에서 시계 방향 순서로(예: 35°~70°, 320°~40°) 입력하고 plunge는 -90°~+90° 범위 내에서 작은 값에서 큰 값 순서로(예: 10°~20°, -10°~+40°) 입력한다.



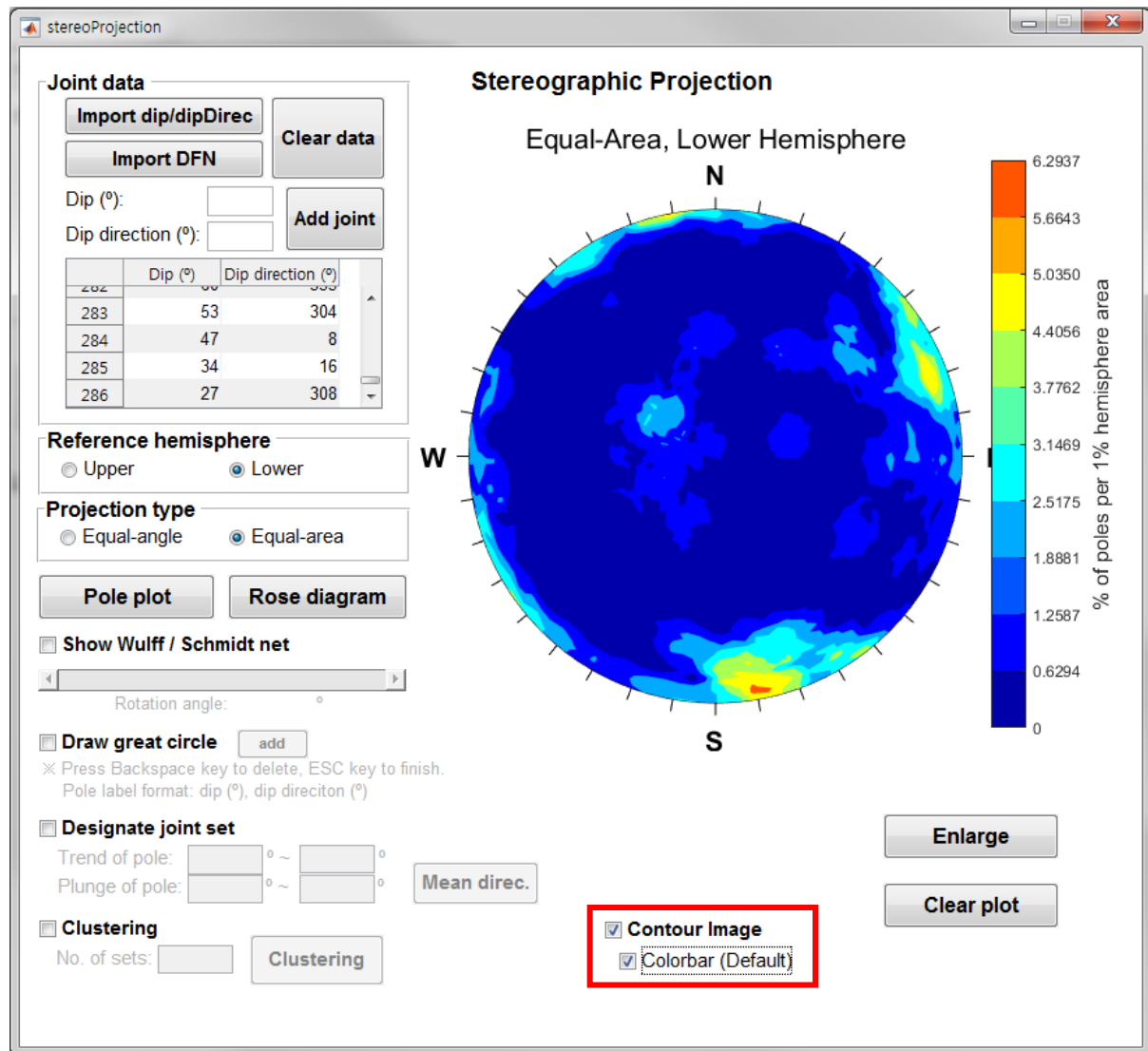
6.9 절리군 자동 판별

Pole plot이 표시된 상태에서, 주 실행창 좌측 하단의 Clustering 항목을 체크하고 No. of sets 란에 찾고자 하는 절리군 개수(6개 이하)를 입력한 뒤 Clustering 버튼을 클릭하면, 표시된 pole의 방향 정보로부터 Fuzzy C-mean clustering 알고리즘을 이용해 자동으로 절리군을 판별한다. 이때 분석 대상 pole의 데이터에서 입력한 개수(예: 6개)만큼의 절리군을 찾을 수 없는 경우 입력된 No. of sets 목표값을 무시하고 그보다 적은 수(예: 5개)로 절리군을 결정하게 되며, 'There are only 5 sets are found'와 같이 표시한다. 공통 절리군으로 묶인 pole들은 동일한 색으로 표시되며, 각 절리군마다 대표 방향을 계산해 X 표시의 대표 pole과 이에 대응되는 경사, 경사방향을 나타낸다. 보조 실행창의 Types에서는 Clustering 항목이 활성화되며, List에는 자동 판별된 절리군의 대표 방향에 대응되는 경사, 경사방향이 목록으로 나타난다. 보조 실행창에서 Delete 또는 Delete All 버튼을 클릭해 List 상의 대표방향을 개별적으로 삭제하거나 전체 삭제할 수 있다. 모든 절리군 자동 판별 결과를 삭제할 때에는 주 실행창의 Clustering 항목을 체크 해제한다.



6.10 밀집도 분포 도시

Pole plot이 표시된 상태에서 주 실행창 우측 하단의 Contour Image 항목을 체크하면, 기준 반구 상의 임의 지점을 중심으로 하는 1% 반구 면적 안에 전체 pole 중 몇 %가 속해 있는지를 나타내는 밀집도 백분율을 색상 분포로 나타낸다. Colorbar 항목을 체크 / 체크 해제하여 색상 범례를 표시하거나 제거할 수 있다. Contour Image 항목을 체크 해제하면 표시되어 있던 밀집도 분포가 사라진다.



6.11 기타 기능

6.6~6.9까지의 항목은 모두 하나의 pole plot 위에 겹쳐 표시할 수 있다. 이 경우 보조 실행창에서도 Types의 세 가지 항목 중 복수의 항목이 활성화되며, 각 항목을 클릭하면 우측의 List에서 그에 대응되는 대표방향 목록을 확인할 수 있다.

주 실행창 우측 하단의 Enlarge 버튼을 클릭하면, 주 실행창에 표시되어 있는 모든 도시 결과가 별도의 창에 표시되고, 드래그하여 크기를 조절하거나 메뉴를 활용해 이미지 파일로 저장하는 등의 작업이 가능하다. 주 실행창에 도시된 모든 결과를 지우려면 Clear plot 버튼을 클릭한다.

